جامعة بنها

كلية الهندسة

برنامج الميكاترونيكس والنظم والأتمتة بالذكاء الاصطناعي

المشروع 1E: مساعد مذاكرة المقرر — AI Lab

StudyMate

مساعد مذاكرة قائم على الاسترجاع بيجاوب من سلايدات المحاضرات بس

التقرير النهائي للمشروع

إعداد	Ahmed Hallawa (Ahmed Esam Yahia)
المقرر	معمل الذكاء الاصطناعي (AI Lab)
مقدم إلى	أستاذ المادة والمعيد
النظام الأونلاين	https://ahmedhallawa.pythonanywhere.com
الكود المصدري	https://github.com/pikachu8240/StudyMate
التاريخ	نوفمبر 2026

الملخص

التقرير ده بيعرض **StudyMate**، مساعد مذاكرة على الويب اتعمل لمقرر AI Lab (المشروع 1E). الطلاب عادةً بيدوروا بإيدهم في عشرات السلايدات عشان يجاوبوا سؤال واحد، وشات بوتات الذكاء الاصطناعي العامة بتدي إجابات سلسة ممكن تخالف المحاضرة ومن غير مرجع. StudyMate بيحل ده بأسلوب الاسترجاع: ملفات المحاضرات بتتقسم لفقرة لكل سلايد، وبتتفهرس بـ TF-IDF و BM25 و LSA، وكل إجابة هي سلايد حقيقية برقم المحاضرة والسلايد. وفيه بوابة رفض بترجّع *Not found in the course* للأسئلة اللي السلايدات مش بتغطيها، ومصنّف Logistic Regression بيحدد موضوع كل سؤال عشان يشغّل نموذج المستوى لكل موضوع وتوصيات المذاكرة.

النظام اتطور على مراحل (commit 64) من نموذج Flask لمادة واحدة لمنصة منشورة بلغتين (إنجليزي/عربي) فيها تلات أدوار — الطالب والدكتور والأدمن — ولكل دور workflow وصلاحيات. وفيه Study Studio (كويز، خريطة ذهنية، فيديوهات، امتحانات، تقدم)، وبناء مادة تلقائي من ملفات PDF، وتقييم تلقائي لكل مادة، ومتابعة أسئلة للدكاترة. على الاختبارات اليدوية المصنّف وصل لدقة 88.9%، والبحث وصل لـ 80.0% في Top-3، وكل الأسئلة برّه المنهج اترفضت.

الكلمات المفتاحية: information retrieval, TF-IDF, BM25, latent semantic analysis, text classification, intelligent tutoring, Flask, bilingual interface

أهم النتائج

جدول 1. أهم النتائج

البند	النتيجة
مصنّف الموضوع (Logistic Regression)	88.9% دقة · macro-F1 88.9%
البحث في السلايدات، اختبار يدوي (30 سؤال)	Top-1 70.0% · Top-3 80.0% (Hybrid)
الأسئلة برّه المنهج اللي اترفضت	10 / 10
طرق البحث المتاحة	TF-IDF · BM25 · LSA · Hybrid · Neural (optional)
المواد / الدكاترة	مواد بلا حد، كل مادة ليها دكتور (حد أقصى 10 لكل دكتور)
حجم النظام	64 مسار ويب · ~12,236 سطر كود · 70 اختبار (كلهم ناجحين)
الواجهة	إنجليزي / عربي (من اليمين للشمال)، فاتح / غامق، كمبيوتر وموبايل

فهرس المحتويات

الفصل 1 — المشكلة 4

1.1 الخلفية 4

1.2 تعريف المشكلة 4

1.3 متطلبات المشروع (AI Lab، مشروع 1E) 4

الفصل 2 — الحل 5

2.1 الفكرة 5

2.2 معمارية النظام 5

2.3 البيانات 6

2.4 النماذج المستخدمة وإزاي اتدربت 6

2.5 نتائج التقييم 7

الفصل 3 — رحلة التطوير 9

3.1 تطور الواجهة 9

3.2 المشاكل اللي قابلتنا وإزاي اتحلت 12

الفصل 4 — واجهة المستخدم 13

4.1 العناصر المشتركة 13

4.2 الـ Workflow بتاع الطالب 15

4.3 الـ Workflow بتاع الدكتور 22

4.4 الـ Workflow بتاع الأدمن 26

4.5 جدول الصلاحيات 31

الفصل 5 — Notebooks تدريب النماذج (Google Colab) 32

الفصل 6 — الاختبار والأمان والنشر 33

الفصل 7 — الخلاصة والحدود والخطوات القادمة 34

7.1 الخلاصة 34

7.2 الحدود 34

7.3 الخطوات القادمة 34

ملحق A — ملفات التسليم وطريقة التشغيل 35

ملحق B — سجل التعديلات الكامل 36

ملحق C — المراجع والأدوات 39

الفصل 1

المشكلة

1.1 الخلفية

في مواد الهندسة السلايدات هي المرجع الأساسي: المادة الواحدة فيها بسهولة 150–300 سلايد في 7–12 ملف PDF. قبل الكويز أو الامتحان الطالب بيبقى عنده سؤال محدد («يعني إيه admissible heuristic؟») ولازم يلاقي السلايد اللي بتشرحه.

1.2 تعريف المشكلة

جدول 2. المشاكل اللي StudyMate بيحلها

المشكلة	تأثيرها على الطالب / الدكتور
البحث اليدوي في السلايدات بطيء	البحث في الـ PDF (Ctrl+F) محتاج نفس الكلمة بالظبط؛ السؤال بكلام الطالب نفسه مش بيلاقي حاجة.
الشات بوتات العامة بتألّف	الإجابة بتبقى سلسة لكن ممكن تخالف المحاضرة ومن غير رقم سلايد للتأكد.
الأسئلة بالعربي والسلايدات بالإنجليزي	طلاب كتير بيفكروا ويسألوا بالعربي.
مفيش صورة لمستوى الطالب	الطالب مش عارف يذاكر أنهي موضوع بعد كده؛ والدكتور مش عارف المواضيع الصعبة على الدفعة.
الأسئلة بتضيع	الأسئلة اللي بتتسأل برّه المحاضرة مش بتتجمع ولا بتتجاوب.
المحتوى متفرق	الـ PDFs والمحاضرات المسجلة وروابط يوتيوب والامتحانات كل واحدة في مكان.

1.3 متطلبات المشروع (AI Lab، مشروع 1E)

جدول 3. المطلوب مقابل المنفّذ

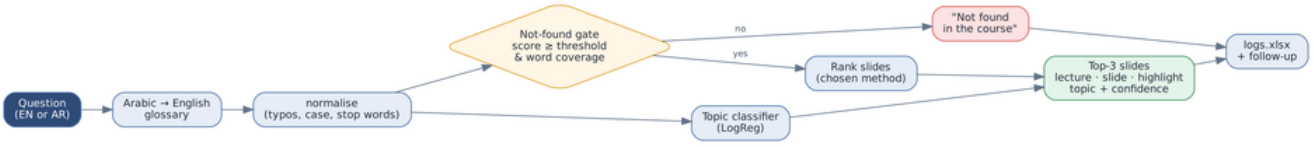
المطلوب	اللي اتسلّم
تطبيق Flask فيه Ask و Practice و Progress و Admin و Evaluation و Dashboard	كل الصفحات، وزيادة Studio وامتحانات وشارات وشات وتقويم ومساعدة وفيديوهات
بحث TF-IDF + cosine (و BM25 بونص)	TF-IDF, BM25, LSA, Hybrid, Neural
مصنّف موضوع (NB أو LogReg)	الاتنين اتدربوا واتقارنوا؛ واتختار LogReg
تحديث المستوى + «ذاكر إيه بعد كده»	مستوى لكل موضوع بعد كل إجابة
8 مواضيع على الأقل، 5 أسئلة/موضوع، 300 سؤال معنون، 30 سؤال بحث، 10 برّه المنهج، data card	12 موضوع، 72 سؤال بنك، 360 معنون، 30 بحث، 10 برّه المنهج، data_card.md
logs.xlsx بيتكتب من دالة واحدة	`log_to_excel` → Questions / Answers / Visits / Feedback
التقييم: accuracy و confusion matrix و P/R/F1 لكل class و top-3/top-1 و off-topic و robustness	كلها، وزيادة تقييم تلقائي لكل مادة
بونص: النشر، العربي	منشور على PythonAnywhere؛ واجهة عربي كاملة وأسئلة بالعربي

الفصل 2

الحل

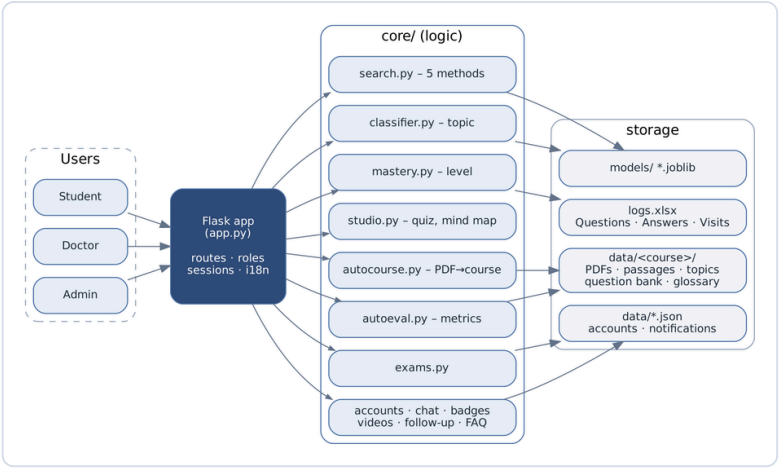
2.1 الفكرة

StudyMate نظام **استرجاع** مش نظام توليد: كل إجابة هي سلايد حقيقية. السلايدات بتتقسم لفقرات (فقرة لكل سلايد) وبتتعمل لها فهرسة، والسؤال بيتقارن بيها. وفيه بوابة «Not found» متظبطة بترفض الأسئلة اللي السلايدات مش بتغطيها. ومصنّف الموضوع بيحدد موضوع كل سؤال، وده اللي بيشغّل مستوى الطالب في كل موضوع ولوحة الدكتور وأسئلة التدريب.



شكل 1. إزاي السؤال بيتجاوب: ترجمة، تنظيف، بوابة Not found، ترتيب السلايدات وتحديد الموضوع.

2.2 معمارية النظام



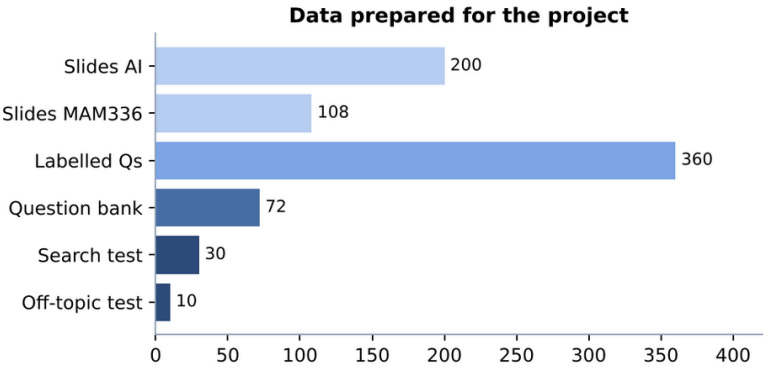
شكل 2. المعمارية: تطبيق Flask واحد، والمنطق في core/، والتخزين في ملفات.

Flask + Jinja بيعرضوا كل الصفحات؛ والـ session فيها الدور (طالب، دكتور، أدمن).

core/ فيه المنطق: البحث، والمصنّف، والمستوى، والـ Studio، والامتحانات، وبناء المادة وتقييمها تلقائيًا، والحسابات، والشات، والشارات، والفيديوهات، ومتابعة الأسئلة.

التخزين في ملفات، وده مناسب للاستضافة المجانية: كل مادة في `data/<code>/`، والنماذج في `models/`، وسجل النشاط في `logs.xlsx`، والحسابات والإشعارات في ملفات JSON عمرها ما بتترفع على git.

2.3 البيانات



شكل 3. البيانات اللي اتجهزت لمادة AI (وسلايدات MAM336).

- **السلايدات:** 7 محاضرات AI ← 200 فقرة (pypdf)؛ و5 محاضرات Automotive (MAM336) ← 108 فقرة، جزء منها بالـ OCR لأن الملفات ممسوحة ضوئيًا.
- **12 موضوع** مع خريطة (محاضرة/سلايد ← موضوع).
- **360 سؤال معنون** بأسلوب الطلاب للمصنّف، و**72** سؤال تدريب لكل واحد تلميحين.
- **30** سؤال بحث معاهم السلايد الصح، و**10** أسئلة برّه المنهج.
- **قاموس عربي←إنجليزي** و**data card** في صفحة واحدة (المصدر، الحجم، الـ labels، الخصوصية).

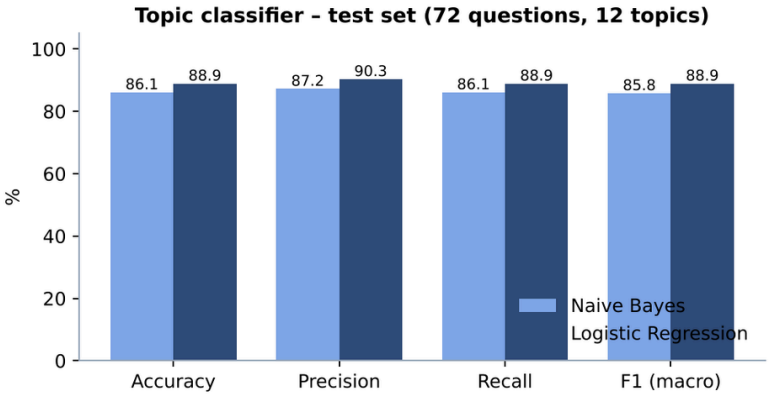
2.4 النماذج المستخدمة وإزاي اتدربت

جدول 4. النماذج في StudyMate

النموذج	الغرض	التدريب / الإعدادات
TF-IDF + cosine	البحث الافتراضي	uni+bi-grams، sublinear tf، stop words إنجليزي + مخصصة، max_df 0.6
BM25 (Okapi)	ترتيب احتمالي	rank_bm25 على نفس الكلمات، ومتظبط على نفس مدى الـ cosine
LSA	بحث دلالي (كلمات قريبة في المعنى)	TruncatedSVD بـ 100 بُعد على مصفوفة TF-IDF
Hybrid	كلمات مطابقة + قريبة	TF-IDF + 0.5 × LSA × 0.5
Neural (اختياري)	نموذج embeddings مجاني	fastembed BAAI/bge-small-en-v1.5؛ 0.7 neural + 0.3 TF-IDF ولو مش متسطّب بيرجع لـ Hybrid
بوابة Not found	رفض الأسئلة برّه المنهج	أعلى score لـ TF-IDF ≥ 0.11 وتغطية كلمات السؤال ≤ 0.3، متظبطة على أسئلة برّه المنهج
Naive Bayes / Logistic Regression	موضوع السؤال	خصائص TF-IDF؛ تقسيم 80/20 متوازن لـ 360 سؤال (72 للاختبار)؛ واتختار LogReg
نموذج المستوى	المستوى لكل موضوع	level ← level + 0.35·(result − level)؛ النتيجة 1 / 0.7 / 0.4 / 0 لـ 0 / 1 / 2 تلميح / غلط
CNN على notebook) (Colab	التعرف على صور المحاضرات	MobileNetV2 transfer learning على Colab (CNN صغير لو مفيش نت)، embedding بـ 128 بُعد للبحث صورة←سلايد

التدريب ممكن يتعاد بتلات سكريبتات: `scripts/build_passages.py` (PDF ← فقرات)، و`scripts/train.py` (المصنّفات + فهرس البحث)، و`scripts/evaluate.py` (كل المقاييس والرسومات والـ threshold). ولما الدكتور يرفع مادة جديدة نفس الخطوات بتشتغل لوحدها على السيرفر (`core/autocourse.py`).

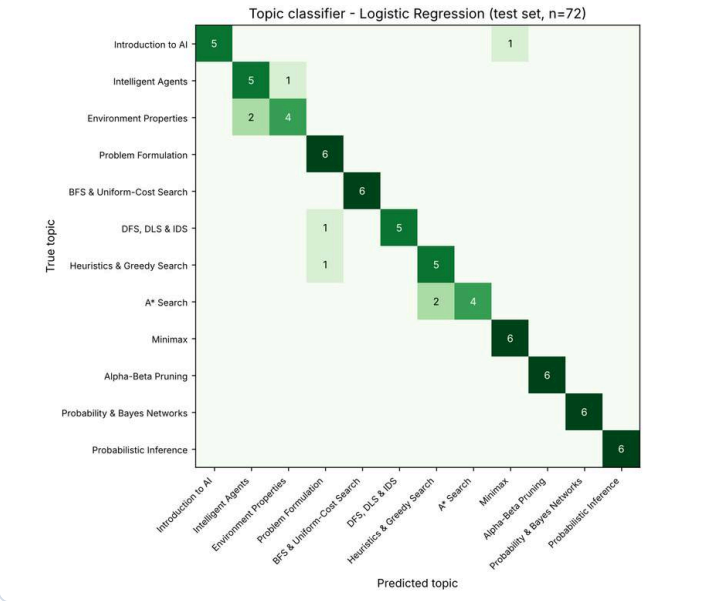
2.5 نتائج التقييم



شكل 4. مصنّف الموضوع على مجموعة الاختبار.

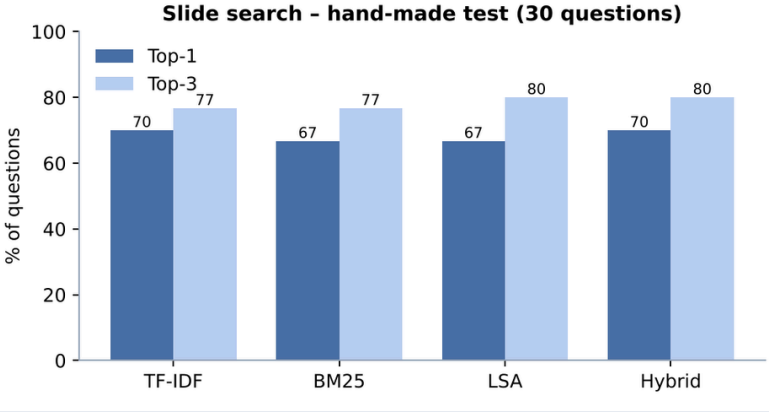
المصنّفين اتدربوا على نفس خصائص TF-IDF. **Logistic Regression** كسب في كل المقاييس (دقة 88.9%، macro-F1 88.9%) وهو النموذج اللي الموقع بيستخدمه.

أغلب الأخطاء بين مواضيع قريبة من بعض (زي *Heuristics* و*A* search*) لأنهم بيستخدموا نفس الكلمات.



شكل 5. Confusion matrix لمصنّف Logistic Regression.

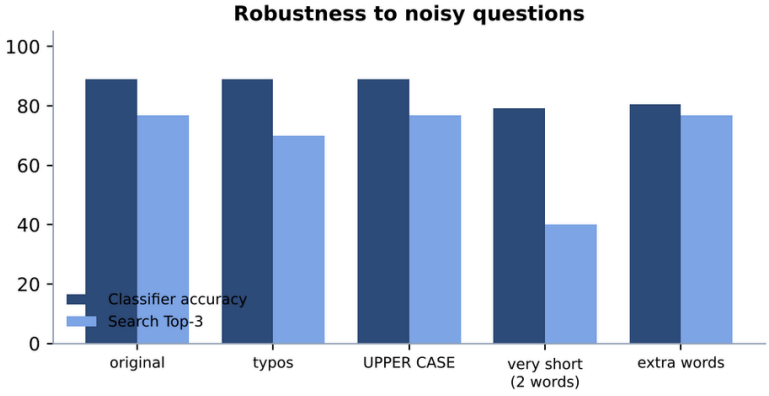
الصفوف هي الموضوع الصح والأعمدة هي الموضوع المتوقع. القطر الواضح معناه إن كل المواضيع تقريبًا بتتعرف صح؛ والخانات القليلة برّه القطر هي اللخبطة اللي اتكلمنا عنها.



شكل 6. البحث في السلايدات على الاختبار اليدوي (30 سؤال معاهم السلايد الصح).

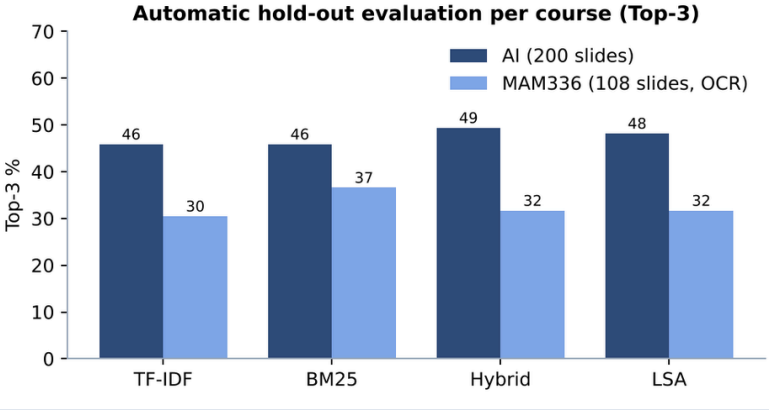
Top-1 = السلايد الصح هي أول نتيجة؛
Top-3 = من التلاتة اللي بيظهروا.

TF-IDF و Hybrid وصلوا لـ 70.0% في Top-1؛ والطرق الدلالية (LSA و Hybrid) أحسن في Top-3 (80.0%). والـ 10 أسئلة برّه المنهج اترفضوا كلهم.



شكل 7. المتانة: نفس الأسئلة بأخطاء إملائية، وحروف كبيرة، وكلمتين بس، وكلام زيادة.

الأخطاء الإملائية والحروف الكبيرة والكلام الزيادة تقريبًا مش بيأثروا. الأسئلة القصيرة جدًا (كلمتين) هي نقطة الضعف: Top-3 بينزل لـ 40% لأن كلمتين نادرًا ما بيحددوا سلايد واحدة. وأسئلة الاختبار بالعربي اتصنفت كلها صح عن طريق القاموس.



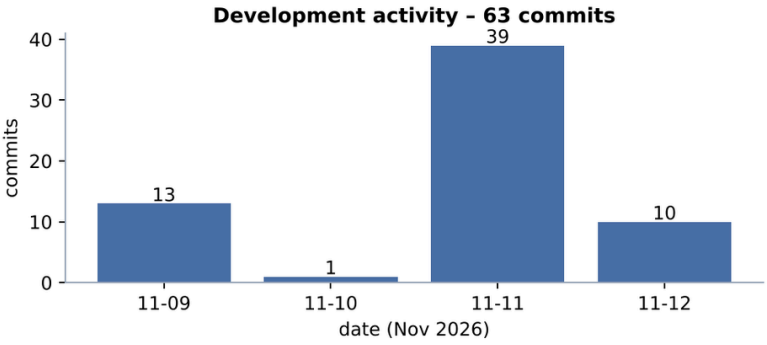
شكل 8. التقييم التلقائي (hold-out)، بيتعاد بعد كل رفع (Top-3).

المادة الجديدة مفيهاش اختبار يدوي، فالموقع بيشيل جملة من كل سلايد ويعيد بناء الفهرس من غيرها ويسألها كسؤال. ده أصعب من الاختبار اليدوي فالأرقام أقل (AI Top-3 من 45.9% لـ 49.4%).

MAM336 أقل لأن ملفاته ممسوحة ضوئيًا ونص الـ OCR فيه أخطاء — والتقييم ده بيوضح المشاكل دي للأدمن.

الفصل 3

رحلة التطوير

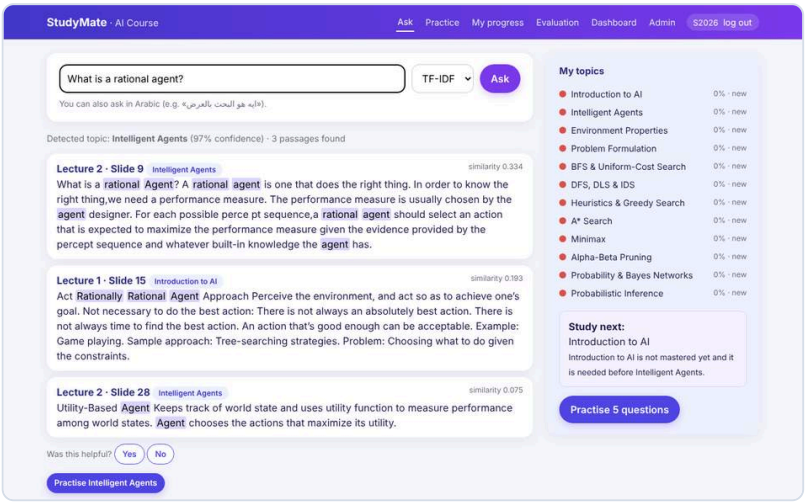


شكل 9. عدد الـ commits في اليوم على GitHub.

المشروع اتبنى على مراحل قصيرة ومتختبرة: 64 commit، كل واحد بيترفع على GitHub وبعدين بيتسحب على PythonAnywhere. وكل مرحلة كانت جاية من تجربة الموقع الأونلاين وسكرينشوتات الملاحظات.

3.1 تطور الواجهة

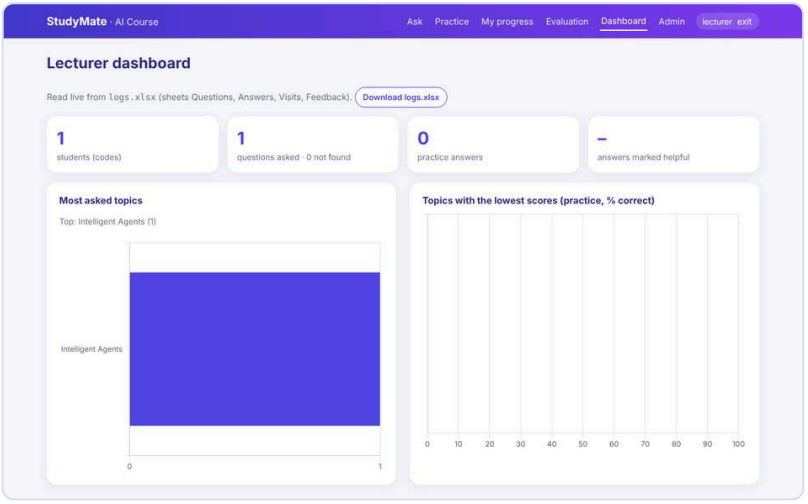
الصور اللي جاية متصورة بتشغيل النسخ القديمة نفسها من تاريخ git.



شكل 10. v1 · 9 نوفمبر — أول نسخة Flask

v1 · 9 نوفمبر — أول نسخة Flask

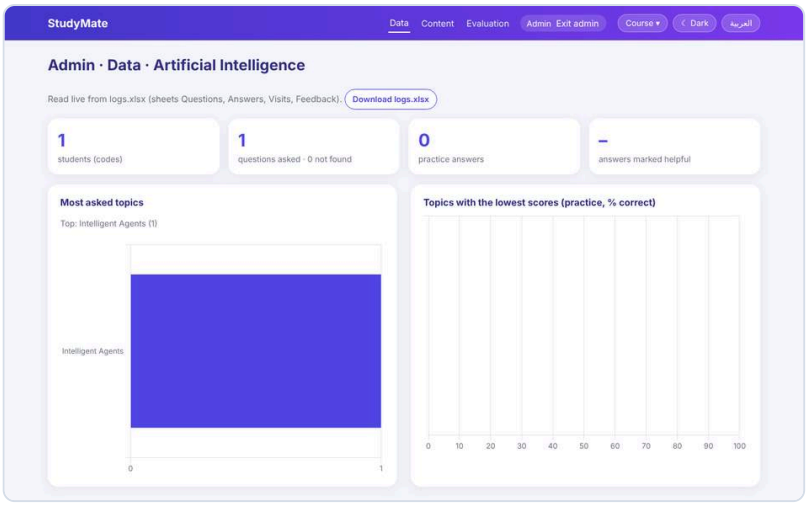
هيدر بنفسجي فيه روابط نصية (Ask و Practice و My progress و Evaluation و Dashboard و Admin). البحث بيرجّع أحسن 3 سلايدات مع الموضوع؛ مادة واحدة؛ ومنطقة المحاضر بكلمة سر واحدة مشتركة.



شكل 11. v1 · لوحة المحاضر

v1 · لوحة المحاضر

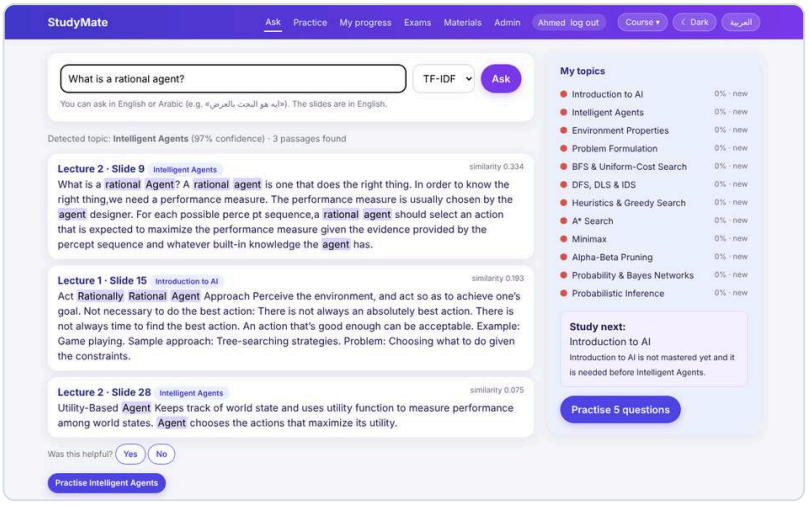
بتقرا من logs.xlsx مباشرة: عدد الطلاب والأسئلة وإجابات التدريب ورسومات لأكتر المواضيع سؤالًا وأضعفها.



شكل 12. 9 · v3 نوفمبر — عربي/إنجليزي، وضع غامق، كذا مادة، دكاترة

9 · v3 نوفمبر — عربي/إنجليزي، وضع غامق، كذا مادة، دكاترة

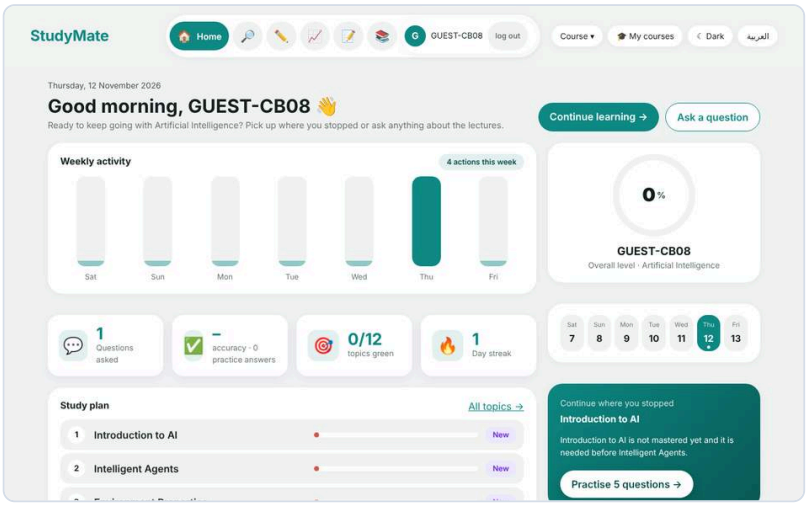
منطقة الأدمن اتفصلت عن منطقة الطالب؛ حسابات دكاترة بأكواد خاصة؛ قايمة اختيار المادة؛ واتضافت مادة Automotive ووضع الضيف.



شكل 13. 11 · v4 نوفمبر — الحسابات والامتحانات

11 · v4 نوفمبر — الحسابات والامتحانات

حسابات طلاب حقيقية (تسجيل، نسيت كلمة السر، تذكرني)، والامتحانات والمواد ظهرت في القايمة؛ وترجمة الإجابات للعربي.



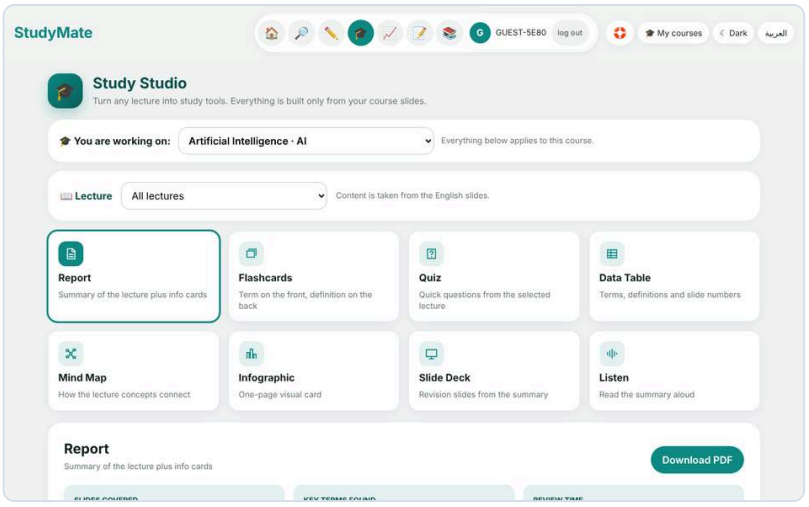
شكل 14. 11 · v5 نوفمبر — تصميم «Edu» الجديد

11 · v5 نوفمبر — تصميم «Edu» الجديد

إعادة تصميم كاملة: لوحة فاتحة، قايمة أيقونات دائرية في كبسولة، صفحة رئيسية للطالب فيها النشاط الأسبوعي والمستوى وشريط التقويم وخطة المذاكرة (ألوان teal).

v6 · 12 نوفمبر — أول Study Studio

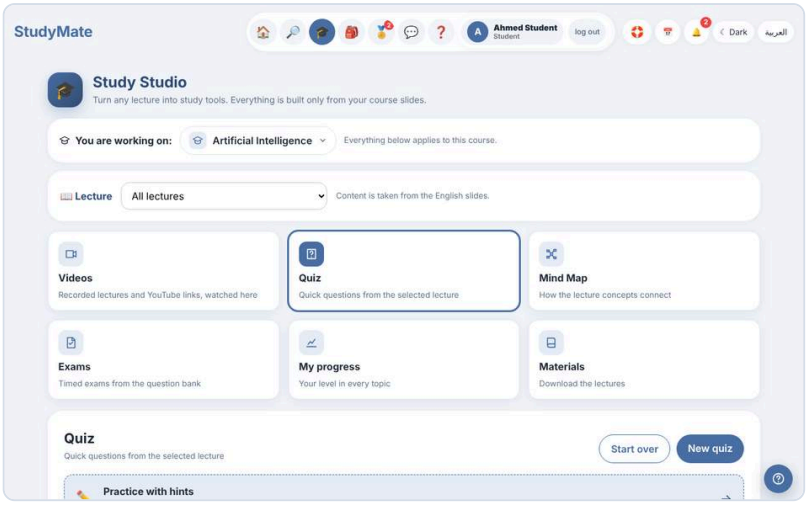
تمن أدوات مذاكرة مبنية من السلايدات (تقرير، فلاش كاردز، كويز، جدول، خريطة ذهنية، إنفوجرافيك، عرض سلايدات، استماع). وبعدين اتقلّلت للي الطلاب بيستخدموه فعلًا.



شكل 15. v6 · 12 نوفمبر — أول Study Studio

النهائي · 12 نوفمبر — تصميم Slate blue

ألوان Slate blue أهدى، طقم أيقونات خطية واحد، Studio فيه الفيديوهات / الكويز / الخريطة الذهنية / الامتحانات / التقدم / المواد، قايمة مواد بأيقونات، وزرار مساعدة عايم.



شكل 16. النهائي · 12 نوفمبر — تصميم Slate blue

3.2 المشاكل اللي قابلتنا وإزاي اتحلت

جدول 5. أهم المشاكل أثناء التطوير

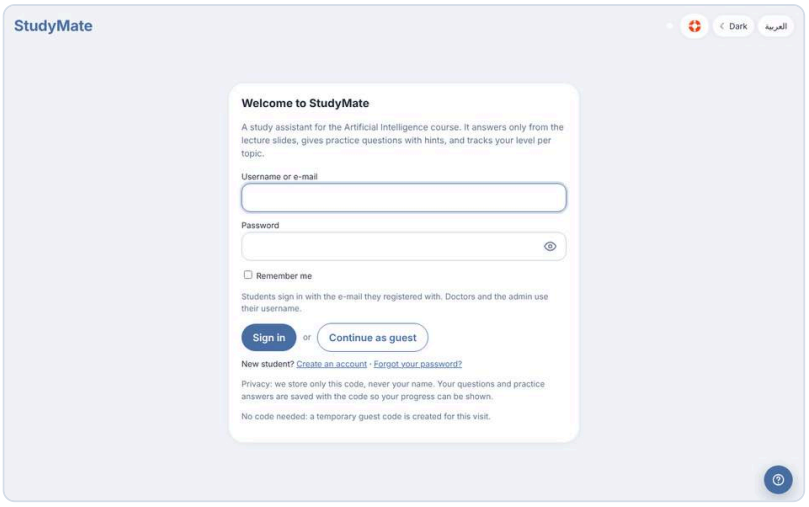
المشكلة	السبب	الحل
كلمات مكسورة في نص السلايدات	pypdf بيلزق الكلمات والرموز من شكل السلايد	تنظيف النص + فصل الكلمات (wordninja)
ملفات ممسوحة ضوئيًا (MAM336)	السلايدات صور من غير نص	OCR مع كاش لكل صفحة؛ والتقييم بيوضح إن الجودة أقل
إجابات غلط لأسئلة برّه المنهج	الـ cosine دايمًا بيرجّع حاجة	بوابة threshold + تغطية الكلمات متظبطة على أسئلة برّه المنهج (10/10 اترفضوا)
الأسئلة بالعربي	السلايدات إنجليزي	قاموس عربي←إنجليزي قبل البحث
صفحات الأدمن والطالب متلخبطة	session واحدة للاتنين	مناطق منفصلة؛ الدكتور/الأدمن مش بيشوف صفحات الطالب
الدكاترة بيشوفوا بيانات بعض	المواد مكانش ليها صاحب	صاحب لكل مادة؛ الدكتور بيدير ويشوف مواده وطلابه بس
الصفحات بطيئة	قراية/كتابة Excel مع كل طلب	الزيارات بتتكتب في thread في الخلفية؛ وقراية الإكسل عليها كاش
تخمين كلمات السر	محاولات دخول بلا حد	5 محاولات لكل حساب، وبعدها نافذة دعم
مفيش إيميل على الاستضافة المجانية	الإنترنت الخارجي قايمة بيضاء	الأدمن بيعيد ضبط الحساب المقفول من صندوق الدعم؛ وكلمات سر قوية متولّدة
النشر فشل (تعارض logs.xlsx)	ملف السجل الأونلاين كان متتبَّع في git	logs.xlsx اتشال من git؛ وخطوات backup-pull-restore موثقة
الخريطة الذهنية متداخلة	عناوين طويلة وكلمات متكررة	لف النص، ترتيب يمنع التداخل، بدون تكرار، واسم المادة في الجذر
التقييم ظاهر للكل	تفاصيل النماذج حساسة	صفحة AI models للأدمن الرئيسي بس، وبكلمة سر خاصة
أسئلة بتضيع	مفيش متابعة	جدول متابعة: مفتوح / تم الرد + ملاحظة
الصور في السلايدات مش قابلة للبحث	البحث بيستخدم النص بس	notebook للصور (CNN + فهرس صور) كخطوة أولى — لسه ما اتحلتش

الفصل 4

واجهة المستخدم

الفصل ده بيشرح الواجهة بشكل عام، وبعدين كل workflow من التلاتة في جزء لوحده: **4.2 الطالب**، و**4.3 الدكتور**، و**4.4 الأدمن**. وجدول الصلاحيات (4.5) بيقارن بينهم.

4.1 العناصر المشتركة



- صفحة دخول واحدة لكل الأدوار؛ والدور بيتحدد من الحساب.
- الضيف بياخد كود مؤقت ويقدر يجرّب الموقع على طول.
- زرار العين في خانات كلمة السر ومولّد كلمة سر قوية في التسجيل.
- تبديل اللغة (EN/AR) والوضع الفاتح/الغامق في كل صفحة.

شكل 17. صفحة البداية: تسجيل دخول أو حساب جديد أو الدخول كضيف.

جدول 6. العناصر المشتركة بين كل الأدوار

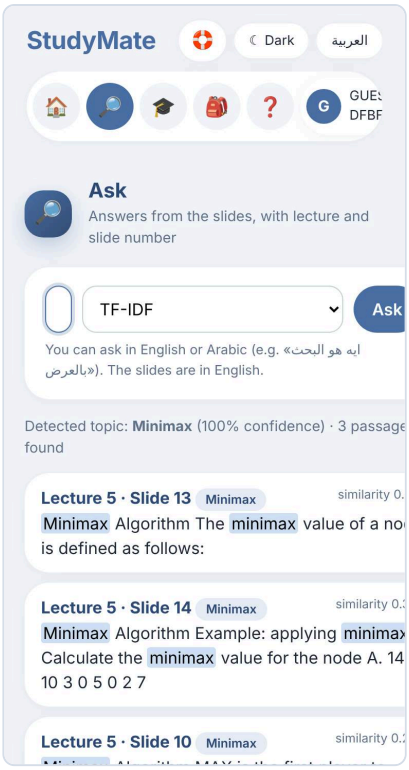
العنصر	الوصف
كبسولة أيقونات التنقل	أيقونات دائرية بتطلع لها tooltip متحرك فيه اسم الصفحة وشرحها؛ والصفحة الحالية ملوّنة.
شريحة الحساب	الصورة والاسم والدور؛ بتفتح البروفايل (الاسم، الإيميل، الصورة، كلمة السر، حذف الحساب).
الأدوات	الدعم 🛟، التقويم 📅، جرس الإشعارات 🔔 بعدد غير المقروء، الوضع الغامق، اللغة.
زرار المساعدة العايم	❓ في كل صفحة بيفتح المساعدة/الأسئلة الشائعة (الكل يقرأ؛ والطاقم بس يضيف).
قايمة المواد	قايمة بأيقونات لمواد المستخدم وعلامة ✓ على الحالية وبحث لو المواد كتير.
التاريخ والساعة	بتظهر بتوقيت الزائر وبتتحدث كل ثانية.



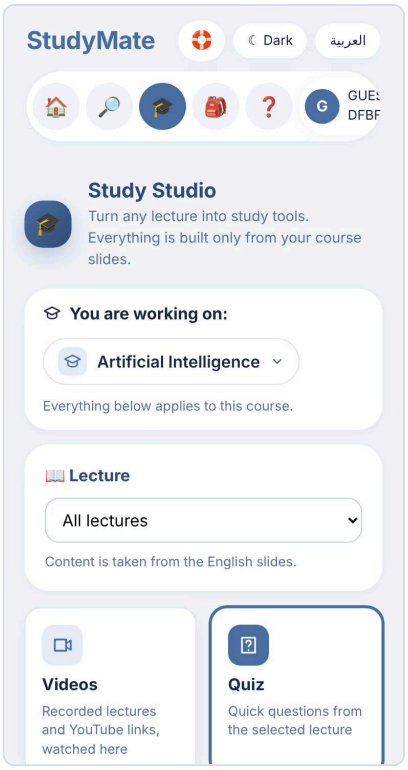
شكل 18. الواجهة العربي (من اليمين للشمال).



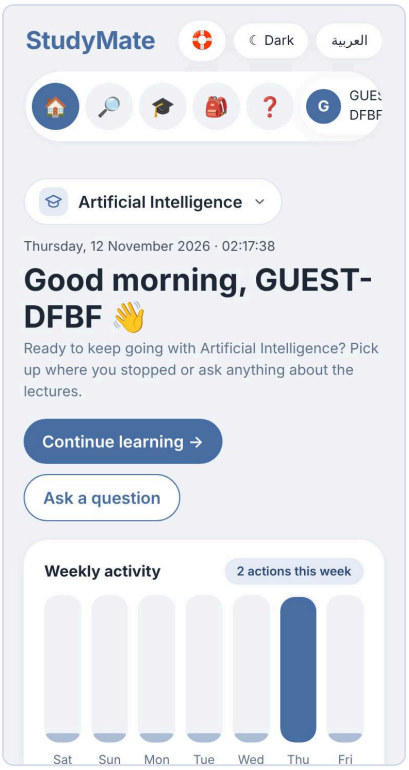
شكل 19. الوضع الغامق.



شكل 22. الموبايل: السؤال

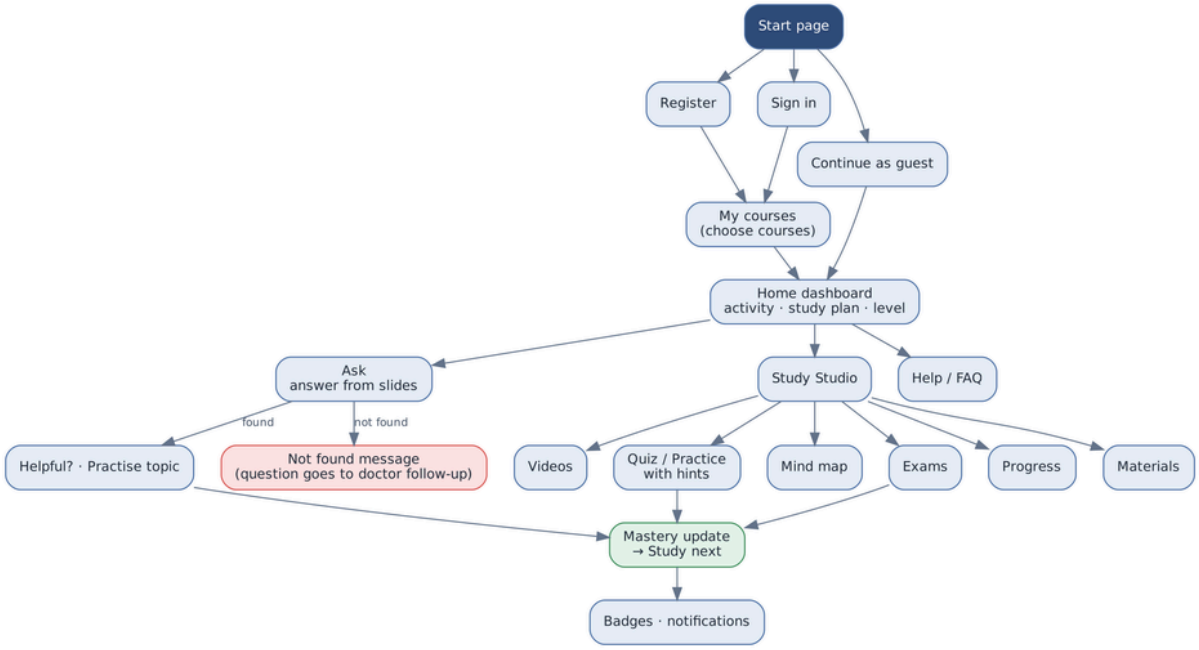


شكل 21. الموبايل: الاستوديو



شكل 20. الموبايل: الرئيسية

4.2 الـ Workflow بتاع الطالب



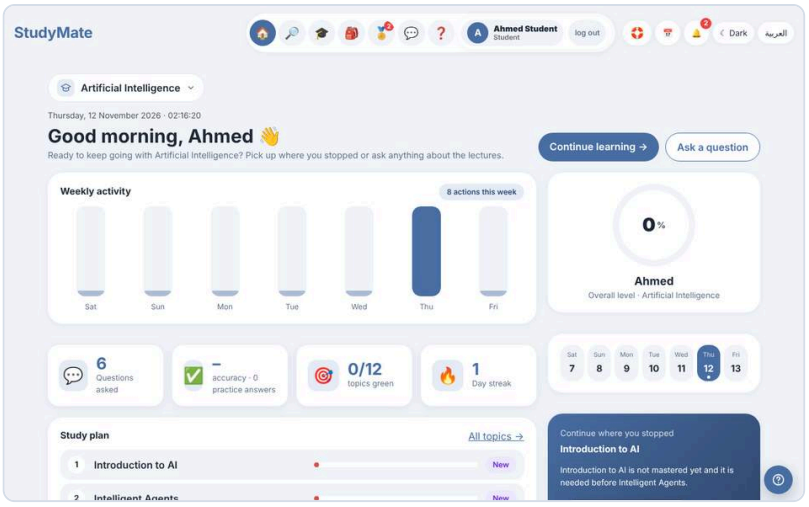
شكل 23. Workflow الطالب: من صفحة البداية للإجابات وأدوات المذاكرة ودورة المستوى.

جدول 7. Workflow الطالب خطوة بخطوة

الخطوة	اللي الطالب بيعمله	اللي النظام بيعمله
1	بيسجّل (أو بيدخل كضيف) ويختار ماده	بيعمل الحساب (كلمة السر متشفّرة)؛ وبيبعت إشعار للأدمن ودكتور المادة
2	بيفتح الرئيسية	بيعرض النشاط الأسبوعي والمستوى العام وخطة المذاكرة و«كمّل من مكان ما وقفت»
3	بيسأل بالإنجليزي أو العربي ويختار طريقة البحث	بيرجّع أحسن 3 سلايدات برقم المحاضرة والسلايد والتظليل والموضوع والثقة — أو «Not found»
4	بيقيّم الإجابة مفيدة أو لأ، أو يتدرب على الموضوع	بيسجلها في logs.xlsx؛ والسؤال بيظهر في متابعة الدكتور
5	بيستخدم الاستوديو: فيديوهات، كويز، خريطة ذهنية، امتحانات، تقدم، مواد	بيبني كل حاجة من السلايدات؛ وبيحدّث المستوى لكل موضوع
6	بيشوف تقدمه وشاراته	بيلوّن المواضيع أحمر / برتقالي / أخضر وبيقترح يذاكر إيه بعد كده

الصفحة الرئيسية للطالب

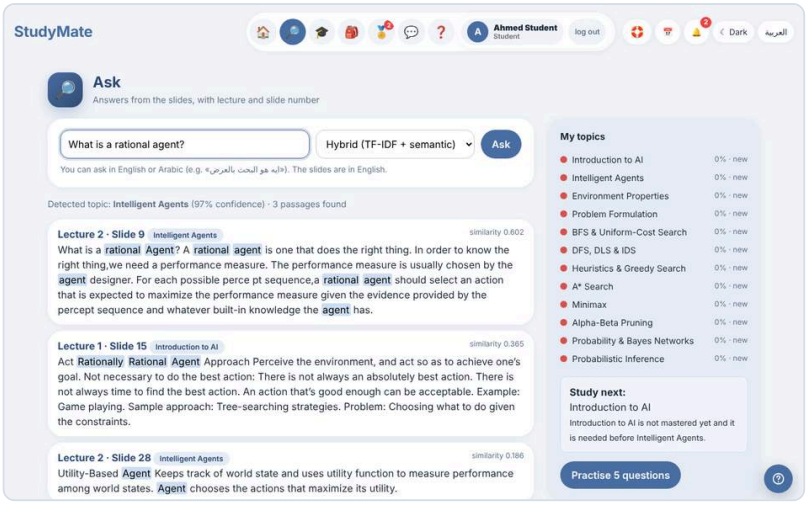
ترحيب بالتاريخ والساعة، رسم النشاط الأسبوعي، دايرة المستوى العام، كروت الإحصائيات (الأسئلة، الدقة، المواضيع الخضرا، أيام متتالية)، خطة المذاكرة وكارت «كمّل من مكان ما وقفت».



شكل 24. الصفحة الرئيسية للطالب

Ask: إجابة من السلايدات

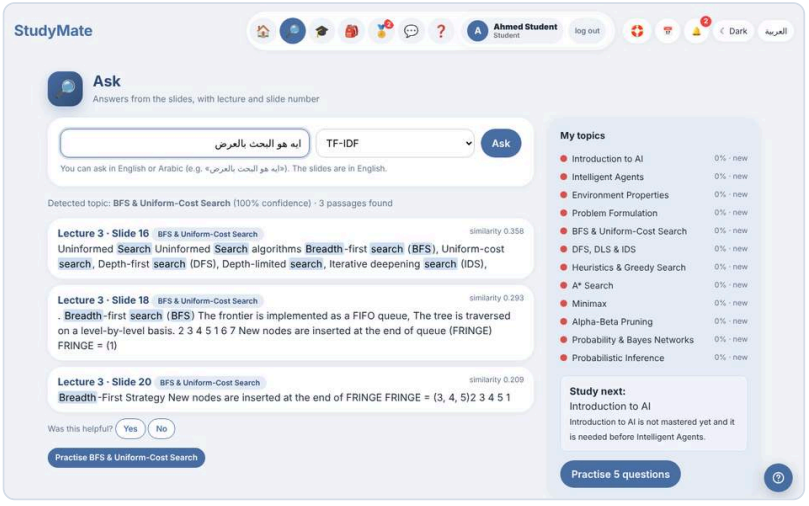
أحسن 3 سلايدات برقم المحاضرة والسلايد، الكلمات المطابقة متظللة، درجة التشابه، الموضوع المكتشف والثقة. «هل الإجابة مفيدة؟» وزرار للتدريب على الموضوع. والجنب فيه مواضيع الطالب ويذاكر إيه بعد كده.



شكل 25. Ask: إجابة من السلايدات

سؤال بالعربي

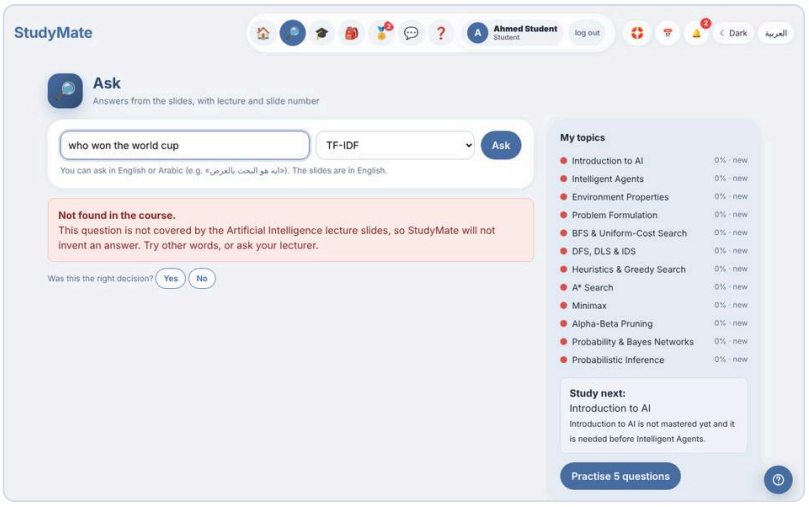
السؤال العربي بيترجم بقاموس المادة وبيتقارن بالسلايدات الإنجليزي.



شكل 26. سؤال بالعربي

مش موجود في المادة

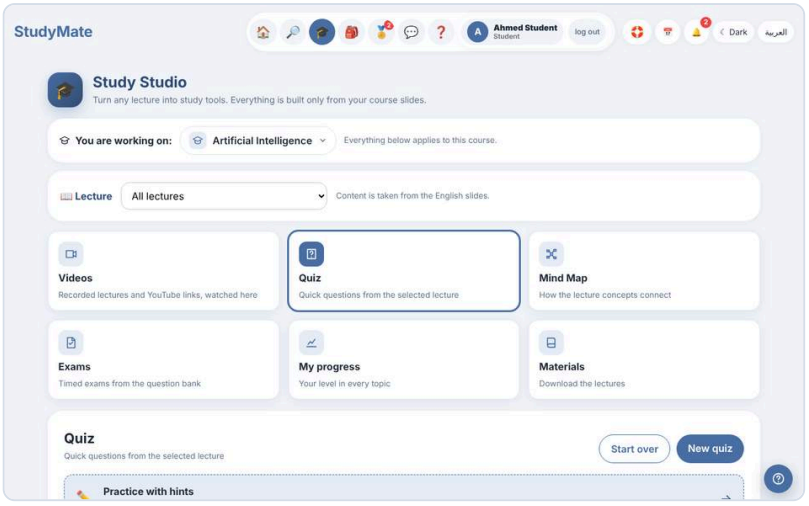
السؤال اللي برّه السلايدات بيترفض بدل ما يتألّف له إجابة؛ والدكتور لسه بيشوفه في جدول المتابعة.



شكل 27. مش موجود في المادة

الاستوديو

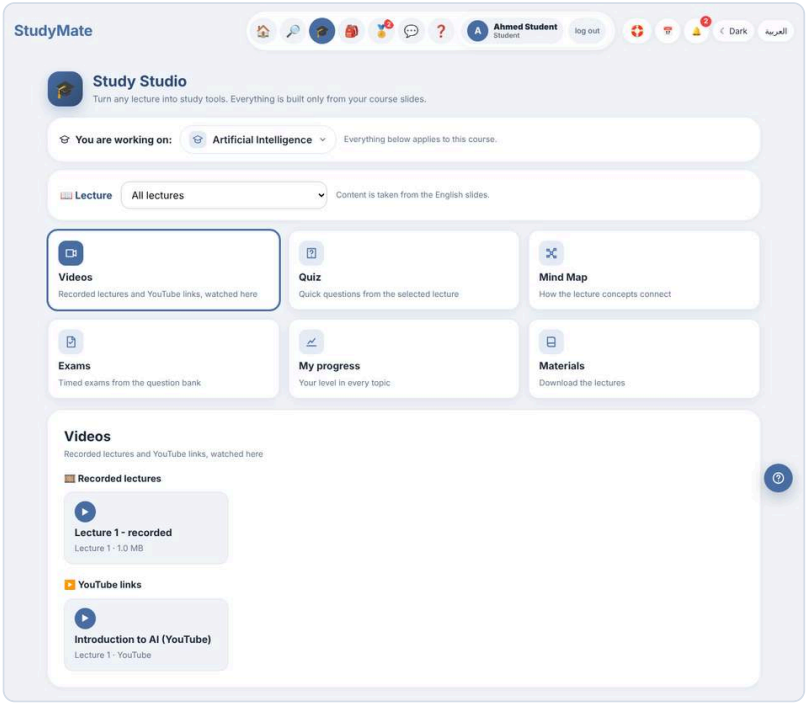
مكان واحد لكل أدوات المذاكرة للمادة والمحاضرة المختارة: فيديوهات، كويز، خريطة ذهنية، امتحانات، تقدمي، مواد.



شكل 28. الاستوديو

الفيديوهات

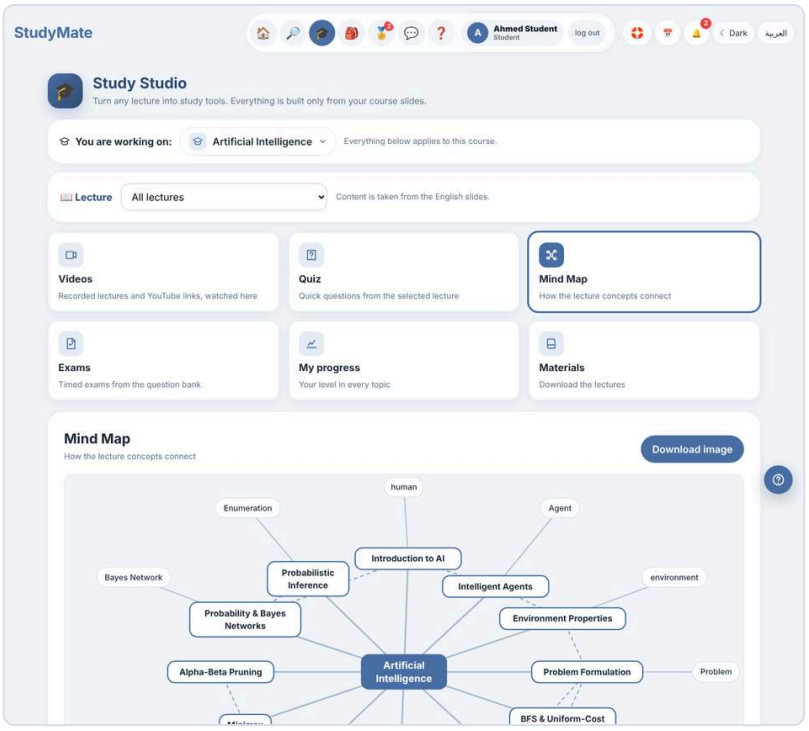
جزئين: محاضرات مسجلة رفعها الدكتور (مشغّل HTML5) وروابط يوتيوب بتشتغل جوه الصفحة (من غير ما يخرج من الموقع).



شكل 29. الفيديوهات

الخريطة الذهنية

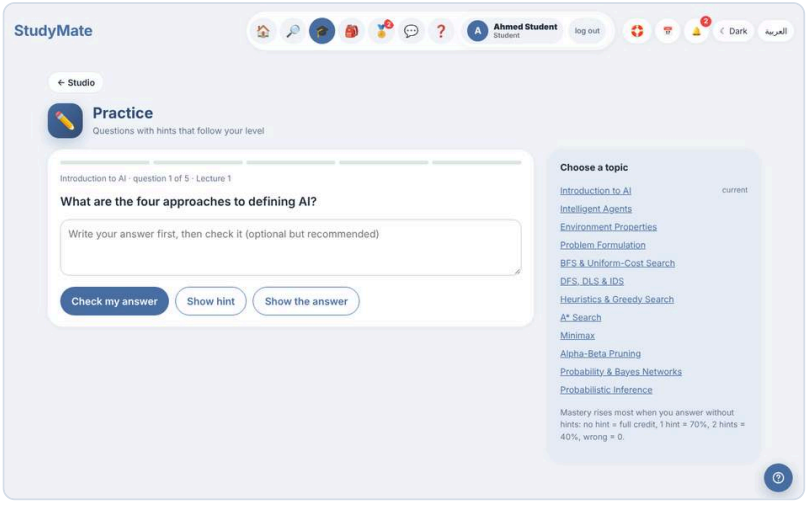
أهم مصطلحات المحاضرة متجمعة حسب الموضوع حوالين اسم المادة؛ والضغط على أي عقدة بيعرض السلايدات.



شكل 30. الخريطة الذهنية

تدريب بتلميحات

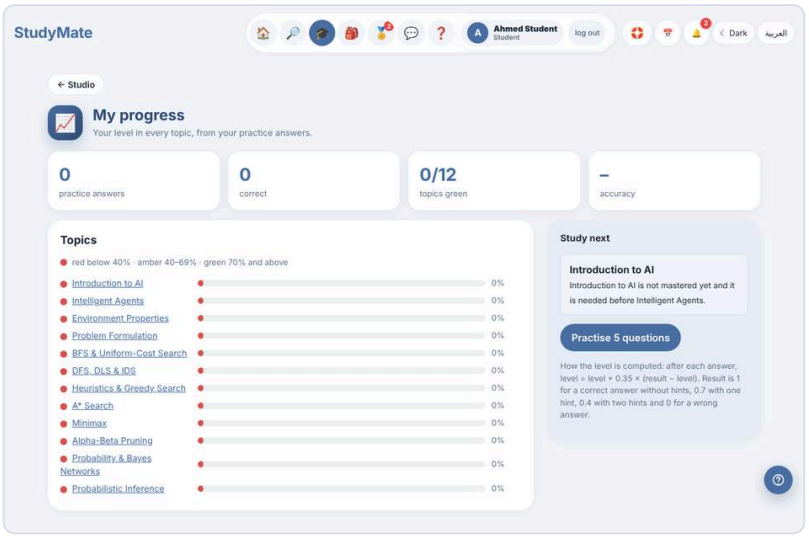
سؤال واحد كل مرة؛ والطالب يقدر يطلب تلميح 1 وتلميح 2 والإجابة. كل ما التلميحات أقل المستوى يزيد أكتر.



شكل 31. تدريب بتلميحات

تقدمي

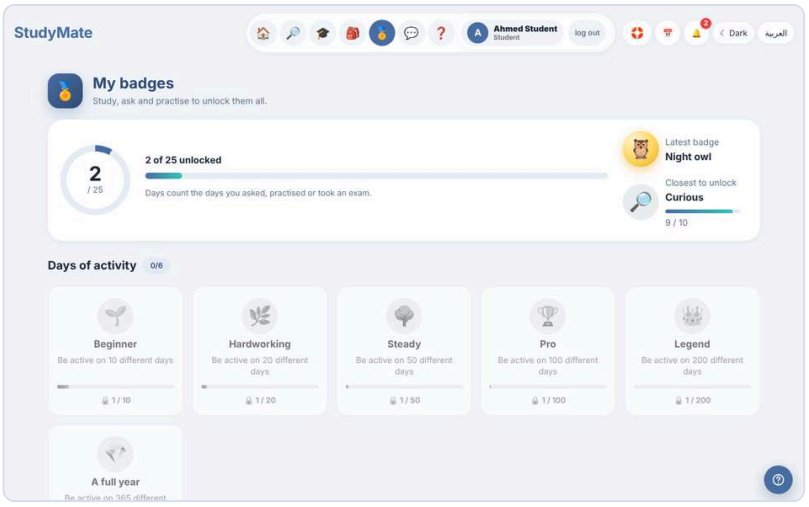
كل موضوع بمستواه (أحمر < 40%، برتقالي 40–69%، أخضر ≥ 70%) وتوصية «ذاكر بعد كده» بتحترم ترتيب المواضيع.



شكل 32. تقدمي

الشارات

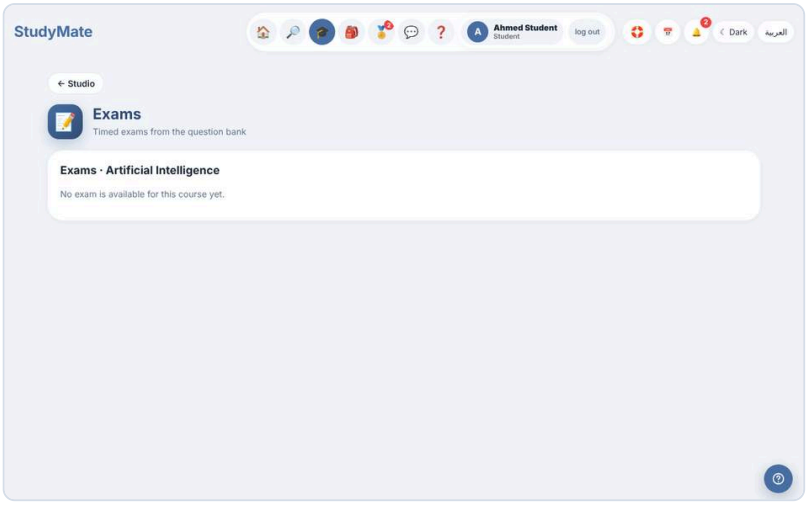
25 شارة للأيام النشطة والأيام المتتالية والأسئلة والتدريب والمواضيع والامتحانات والعادات، وكمان شارات خاصة من الدكتور.



شكل 33. الشارات

الامتحانات

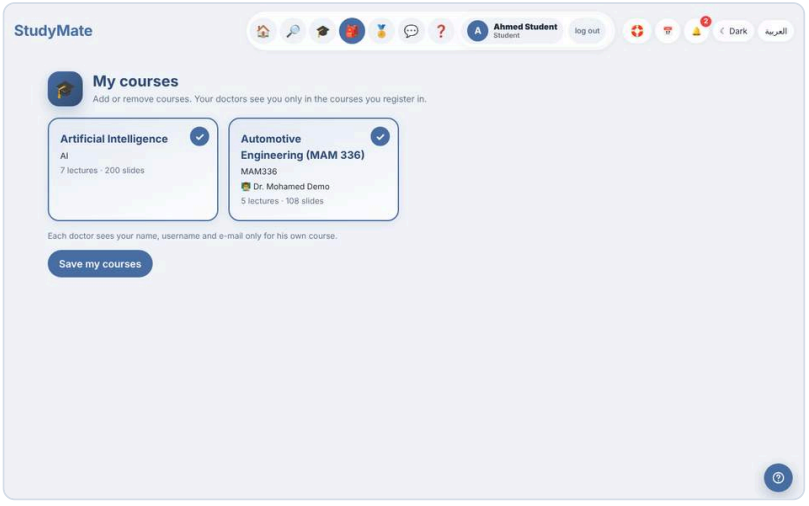
امتحانات بوقت من بنك أسئلة الدكتور أو امتحان جاهز؛ الاختيار من متعدد / صح وغلط بيتصحح تلقائي، والمقالي بالتشابه؛ والنتايج خاصة.



شكل 34. الامتحانات

موادي

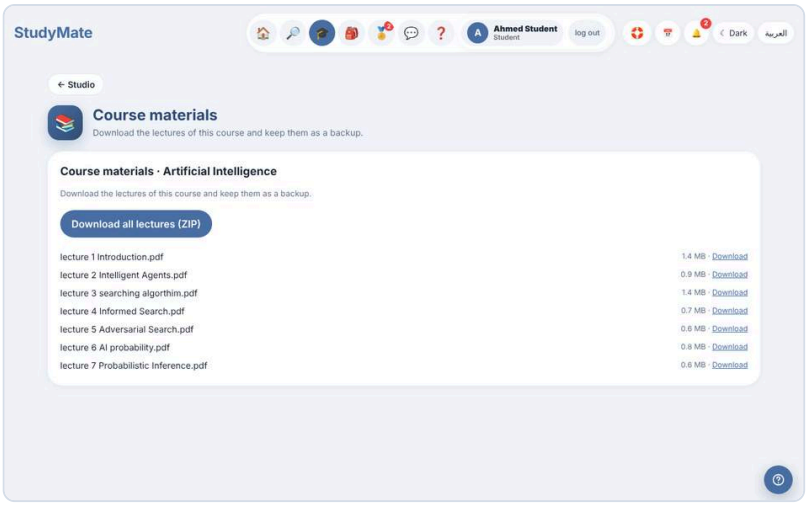
الطالب بيختار أو يشيل مواد؛ وكل دكتور بيشوفه ضمن طلابه.



شكل 35. موادي

المواد

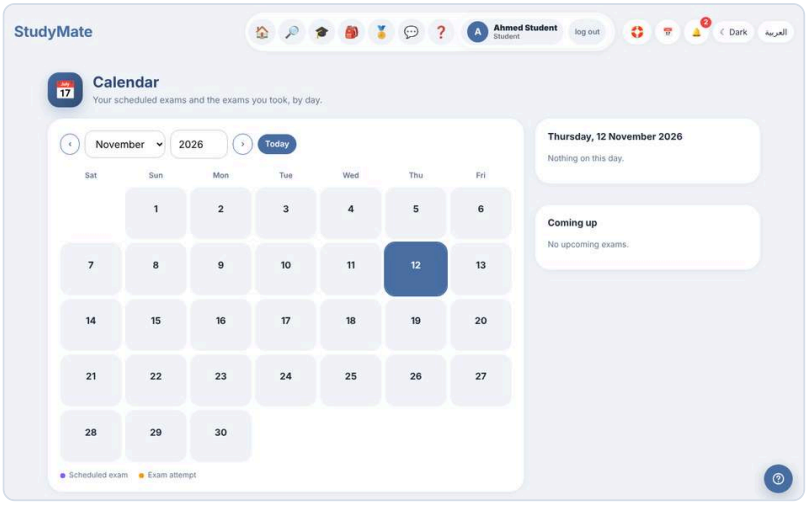
تحميل كل محاضرة PDF أو كلهم في ZIP واحد.



شكل 36. المواد

التقويم

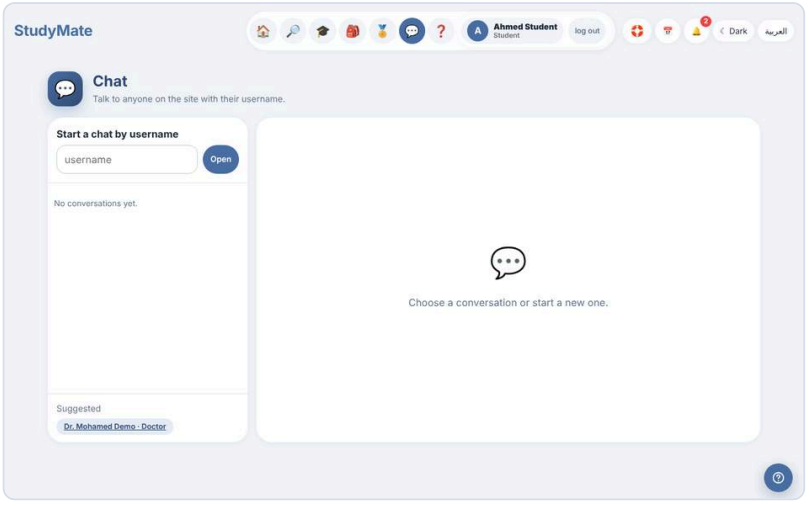
الامتحانات المجدولة ومحاولات الطالب بالشهر واليوم.



شكل 37. التقويم

الشات

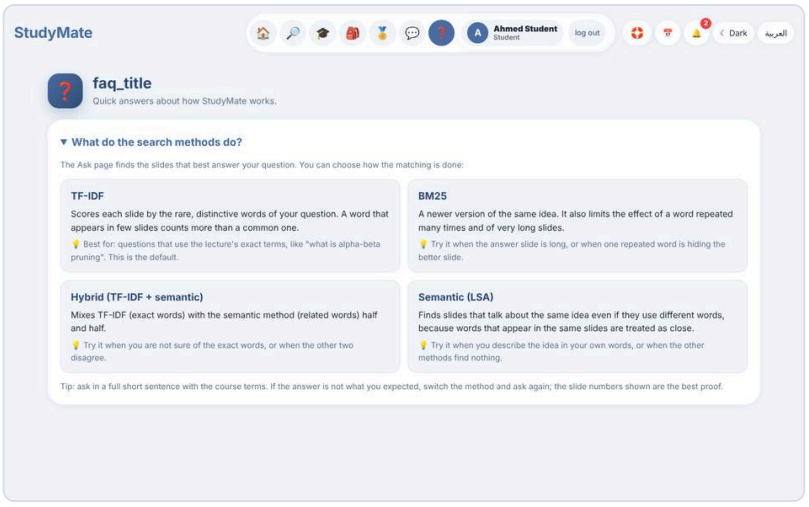
رسايل مباشرة بين الطلاب والدكاترة باسم المستخدم.



شكل 38. الشات

المساعدة / الأسئلة الشائعة

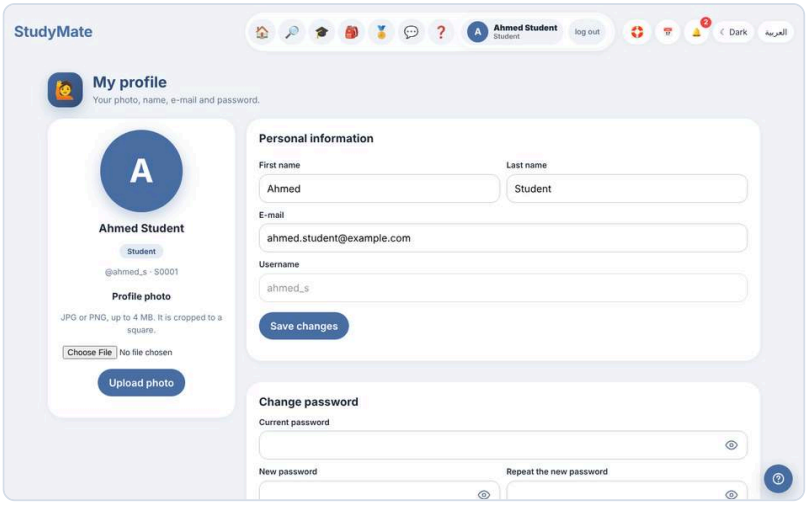
بتشرح طرق البحث والأسئلة الشائعة؛ ومتاحة من كل صفحة.



شكل 39. المساعدة / الأسئلة الشائعة

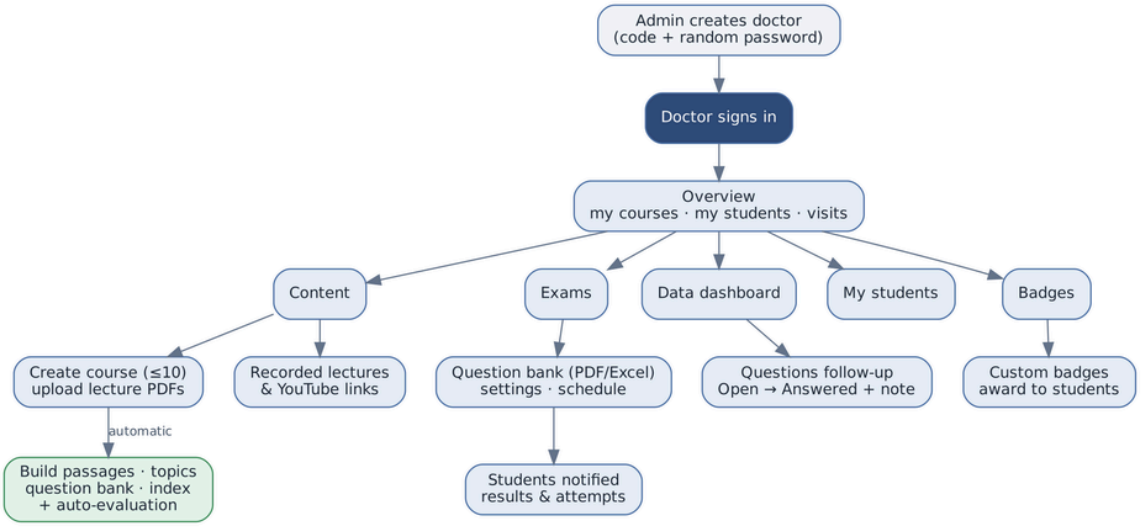
البروفايل

الاسم والإيميل والصورة وكلمة السر و«حذف حسابي» (بيطلب كلمة السر وبيمسح بيانات الطالب).



شكل 40. البروفايل

4.3 الـ Workflow بتاع الدكتور

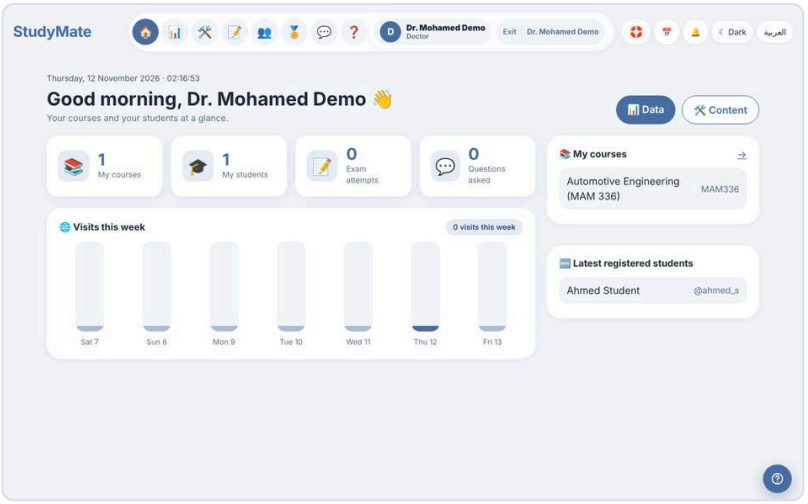


شكل 41. Workflow الدكتور: الأدمن بيعمل الحساب؛ والدكتور بيدير مواده بس.

حساب الدكتور الأدمن هو اللي بيعمله (كود + كلمة سر عشوائية يقدر يغيرها بعدين). الدكتور بيشتغل **على المواد المسجلة باسمه بس** (لحد 10) وبيشوف **الطلاب المسجلين في المواد دي بس**. وعمره ما بيشوف أسامي الدكاترة التانيين ولا أرقام الموقع كله ولا صندوق الدعم ولا صفحة AI models.

الصفحة الرئيسية للدكتور

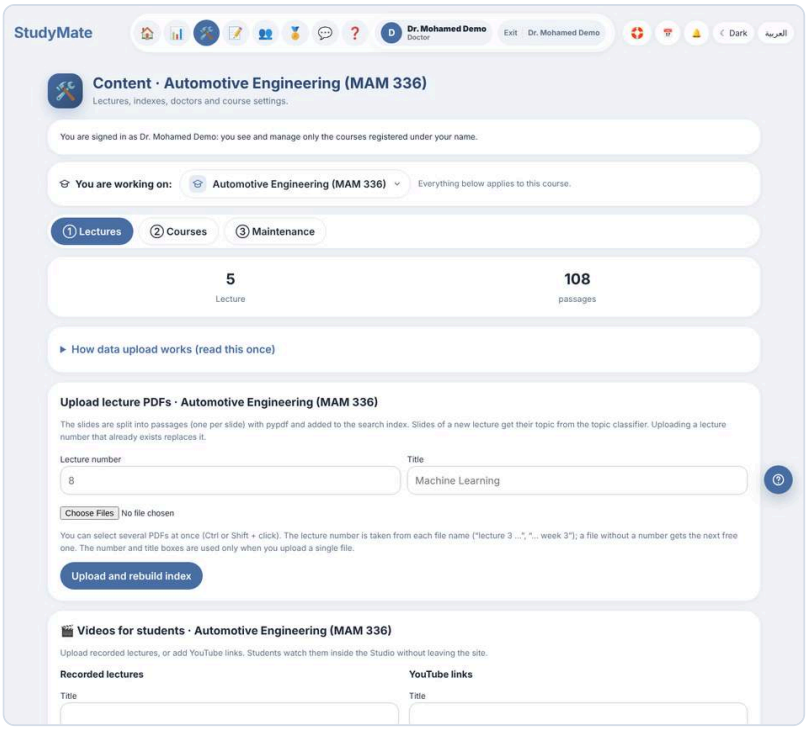
مواده وطلابه ومحاولات الامتحانات والأسئلة؛ والزيارات الأسبوع ده؛ وآخر الطلاب المسجلين.



شكل 42. الصفحة الرئيسية للدكتور

المحتوى: المحاضرات والمواد والصيانة

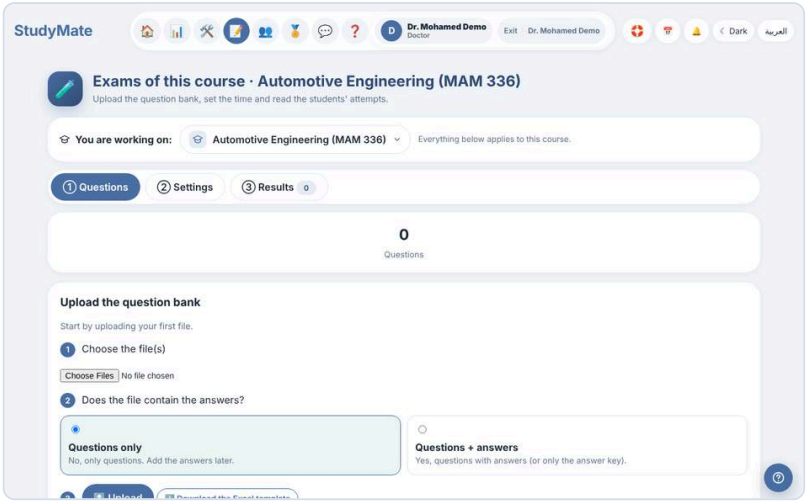
رفع ملف PDF أو أكثر (المادة الجديدة بتتبني تلقائيًا: فقرات، مواضيع، قاموس، بنك أسئلة، فهرس بحث، تقييم)، حذف محاضرات، إعادة بناء الفهرس أو إعادة التدريب؛ وإضافة محاضرات مسجلة وروابط يوتيوب للاستوديو.



شكل 43. المحتوى: المحاضرات والمواد والصيانة

إدارة الامتحانات

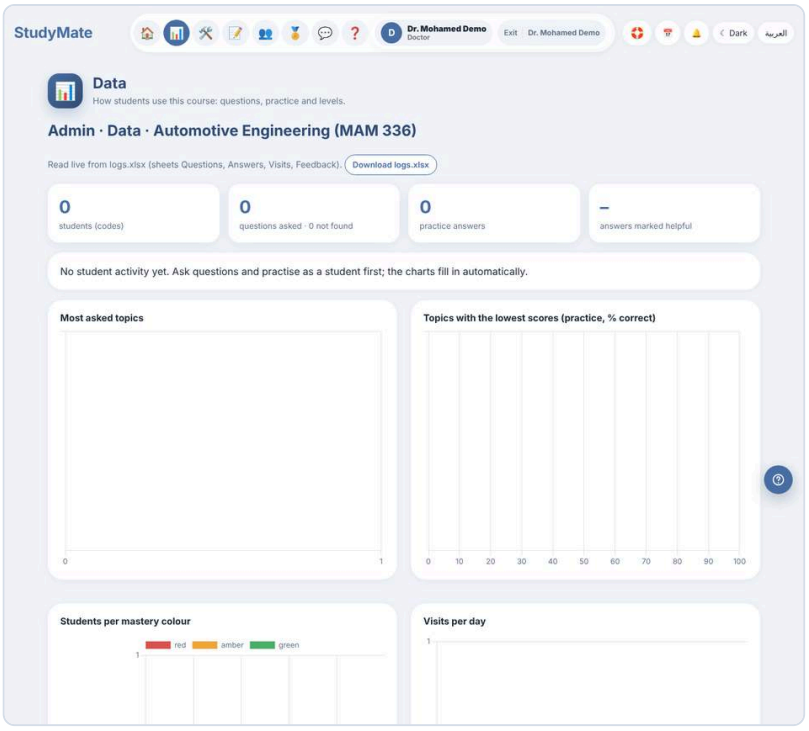
تابات الأسئلة / الإعدادات / النتايج: رفع بنك أسئلة (PDF أو قالب Excel)، اختيار الأوقات، جدولة امتحان (الطلاب بيوصلهم إشعار)، مراجعة المحاولات وتصديرها.



شكل 44. إدارة الامتحانات

لوحة البيانات ومتابعة الأسئلة

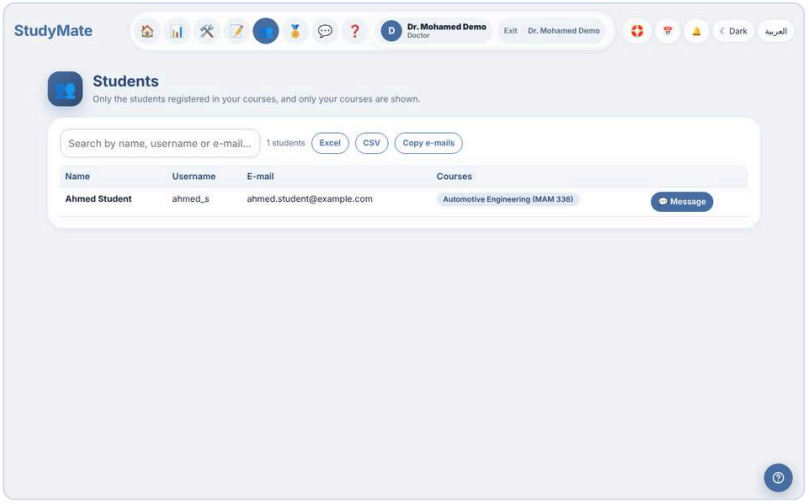
مؤشرات ورسومات لمادته؛ وجدول المتابعة فيه آخر الأسئلة مع Found / Not found وحالة — الدكتور بيعلّم السؤال **تم الرد** بملاحظة أو يفتحه تاني.



شكل 45. لوحة البيانات ومتابعة الأسئلة

طلابي

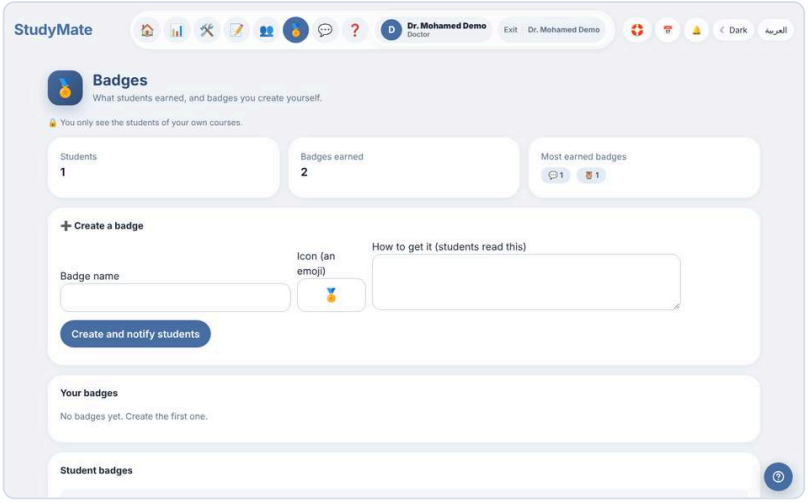
الطلاب المسجلين في ماده بس، مع بحث وتصدير Excel/CSV؛ وزرار رسالة بيفتح شات.



شكل 46. طلابي

إدارة الشارات

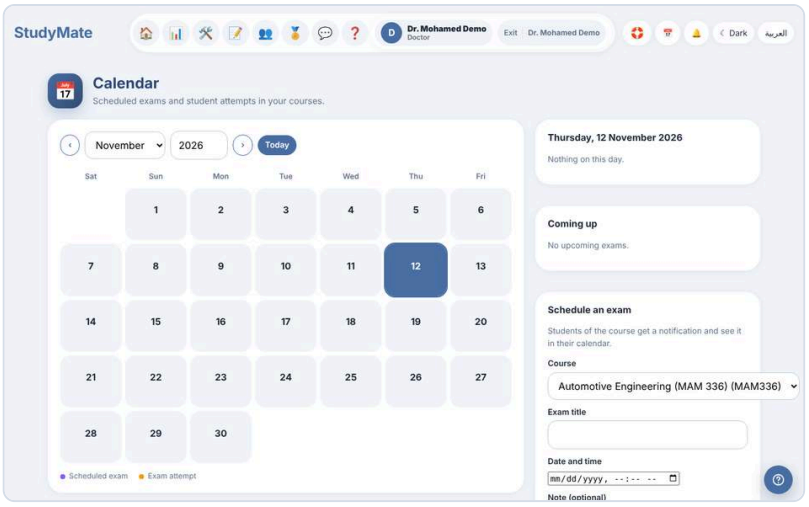
بيشوف الشارات اللي طلابه خدوها وبيعمل شارات خاصة يمنحها لهم (الطلاب بيوصلهم إشعار).



شكل 47. إدارة الشارات

التقويم

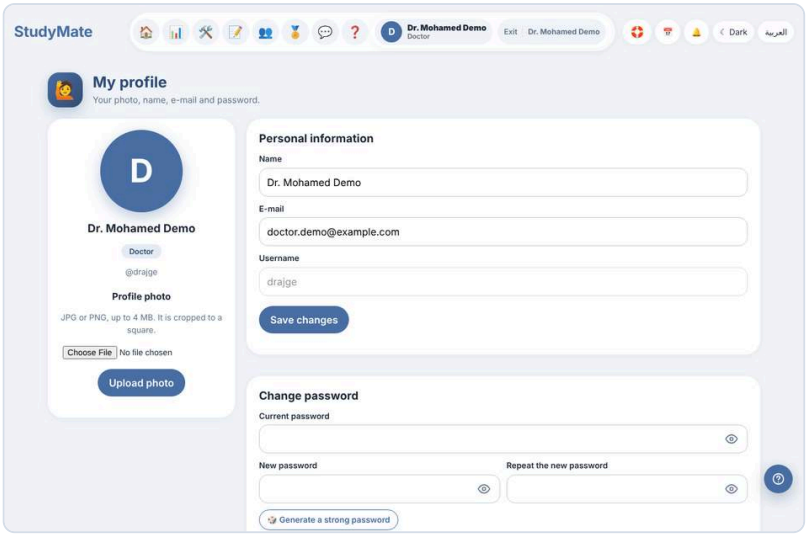
بيجدول امتحانات لمواده؛ وبيشوف المحاولات في كل يوم.



شكل 48. التقويم

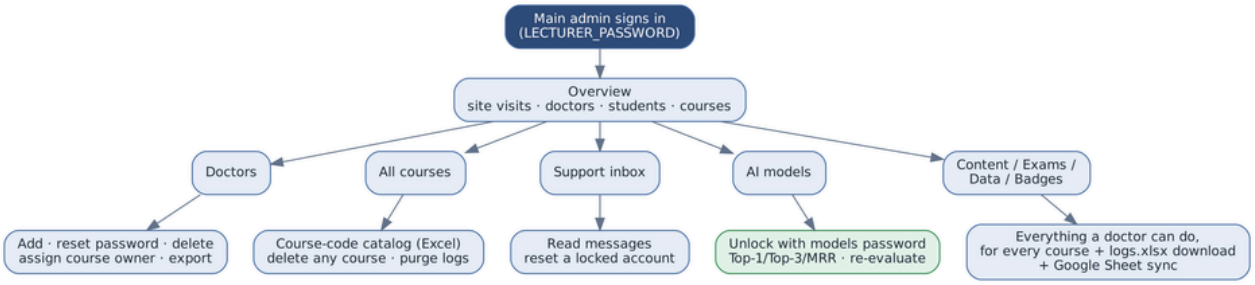
البروفايل

بيغير اسمه وإيميله وصورته وكلمة السر بتاعته.



شكل 49. البروفايل

4.4 الـ Workflow بتاع الأدمن

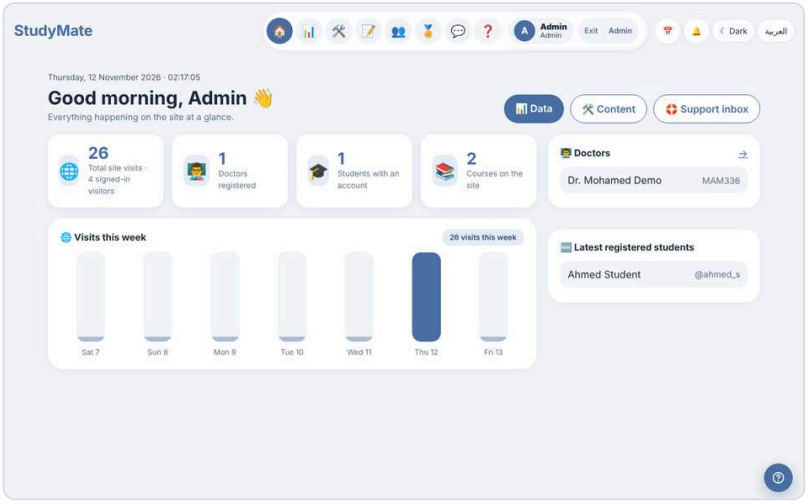


شكل 50. Workflow الأدمن: الأدمن الرئيسي بيتحكم في الدكاترة وكل المواد والدعم ونماذج الذكاء الاصطناعي.

الأدمن الرئيسي بيدخل بكلمة السر المتحددة على السيرفر (`LECTURER_PASSWORD`). يقدر يعمل كل اللي الدكتور بيعمله، في **كل** المواد، وزيادة الإدارة العامة اللي تحت.

الصفحة الرئيسية للأدمن

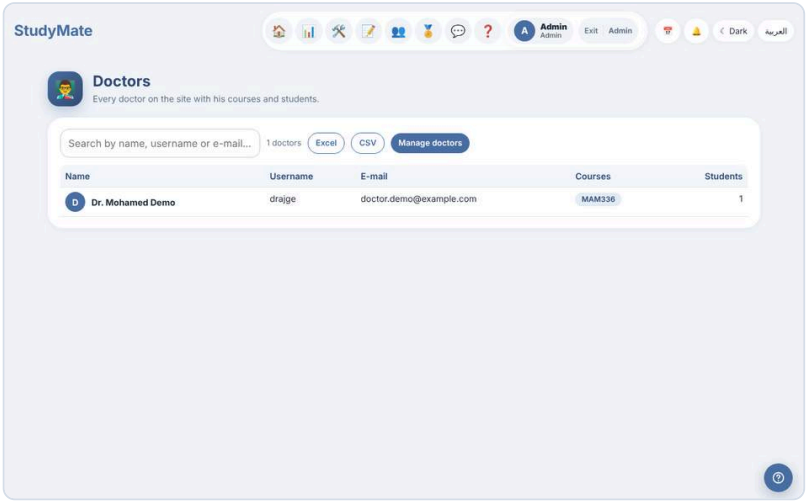
إجمالي زيارات الموقع، الدكاترة، الطلاب اللي ليهم حساب، المواد؛ الزيارات الأسبوعية؛ الدكاترة ومواد كل واحد؛ آخر الطلاب؛ واختصارات للبيانات والمحتوى وصندوق الدعم.



شكل 51. الصفحة الرئيسية للأدمن

الدكاترة

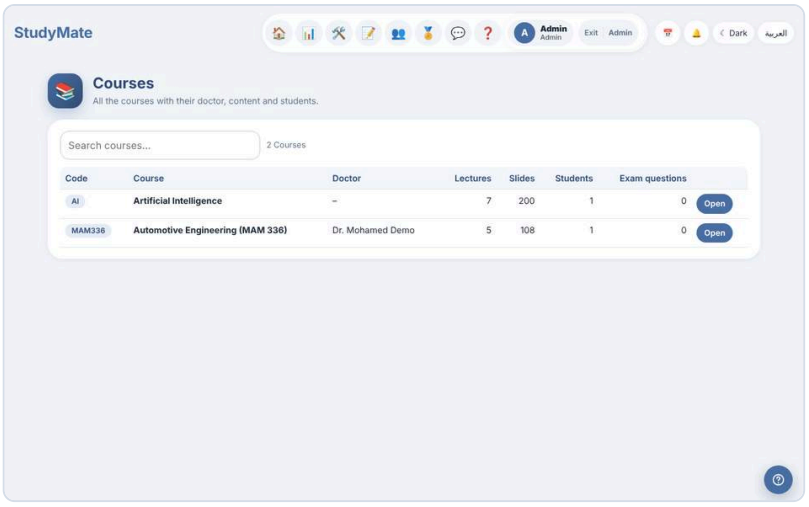
قايمة ببحث وتصدير Excel/CSV. ومن المحتوى ▸ المواد الأدمن بيضيف دكتور (كلمة سر عشوائية بتظهر مرة واحدة)، يعيد ضبط كلمة السر، يحذفه أو يحدد صاحب المادة.



شكل 52. الدكاترة

كل المواد

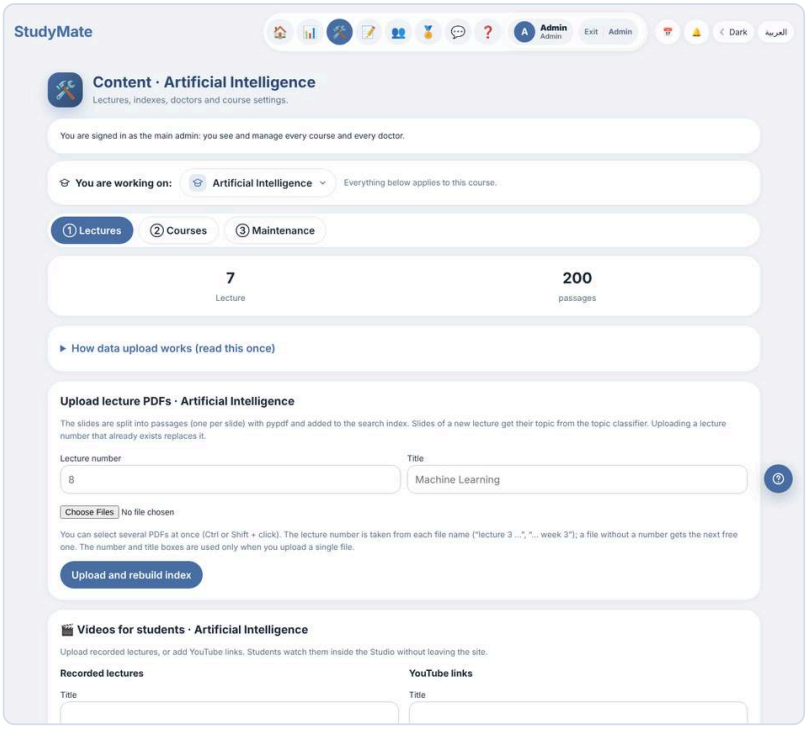
كل المواد بدكاترتها ومحاضراتها وسلايداتها وطلابها؛ وكتالوج أكواد المواد (Excel) بيغذي قايمة المواد؛ وأي مادة ممكن تتحذف (مع سجلاتها لو عايز).



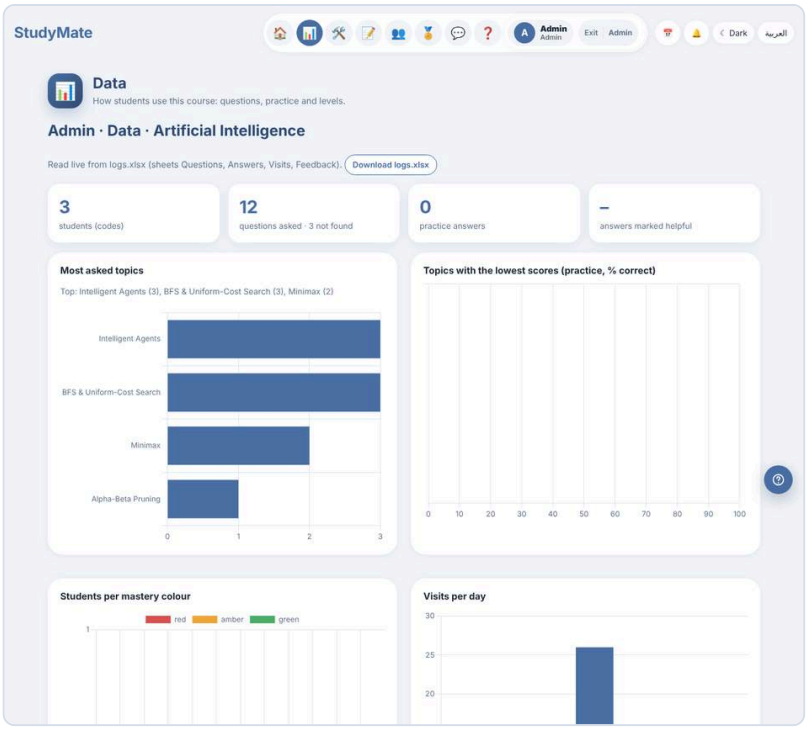
شكل 53. كل المواد

المحتوى (كل المواد)

نفس أدوات الدكتور لأي مادة، وزيادة إدارة الدكاترة وقايمة أكواد المواد ومزامنة Google Sheet الاختيارية.



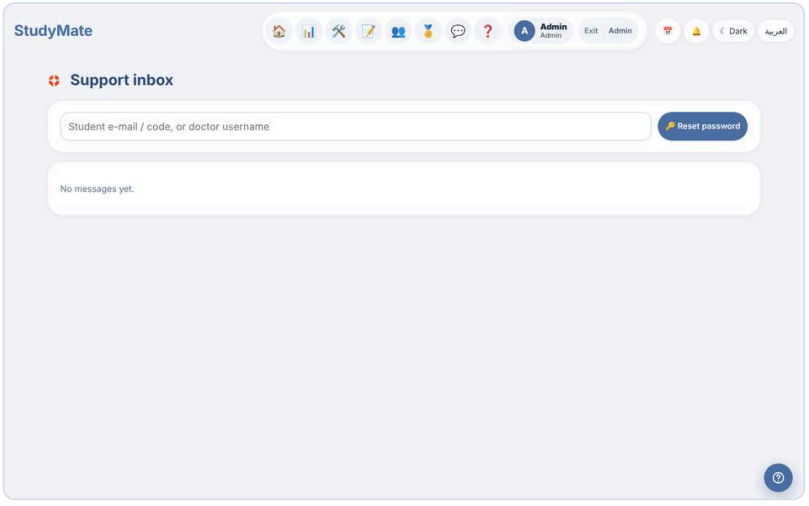
شكل 54. المحتوى (كل المواد)



شكل 55. لوحة البيانات (كل الطلاب)

لوحة البيانات (كل الطلاب)

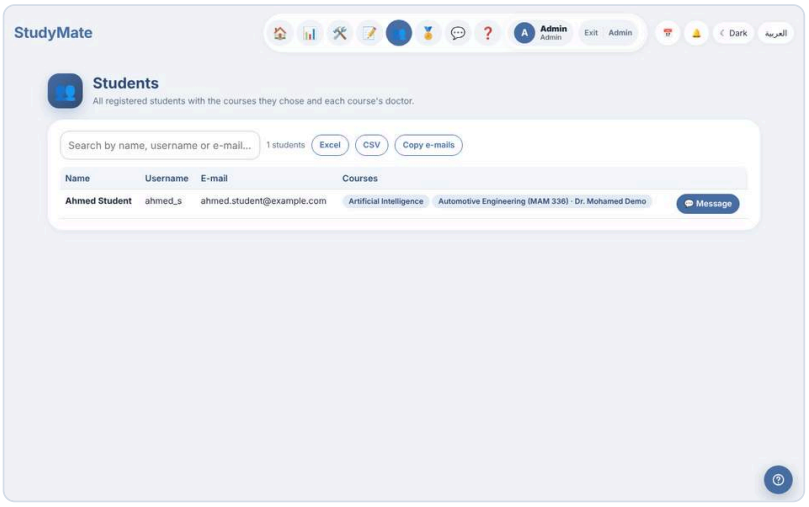
المؤشرات، أكتر المواضيع سؤالًا، أضعف المواضيع، ومتابعة الأسئلة كاملة؛ وتحميل logs.xlsx كامل.



شكل 56. صندوق الدعم

صندوق الدعم

الرسايل اللي بتتبعت بزرار 🛟 (حتى من المستخدمين المقفول حسابهم)؛ والأدمن يقدر يعيد ضبط كلمة سر طالب أو دكتور — كلمة السر الجديدة بتظهر مرة واحدة وبتفتح الحساب.



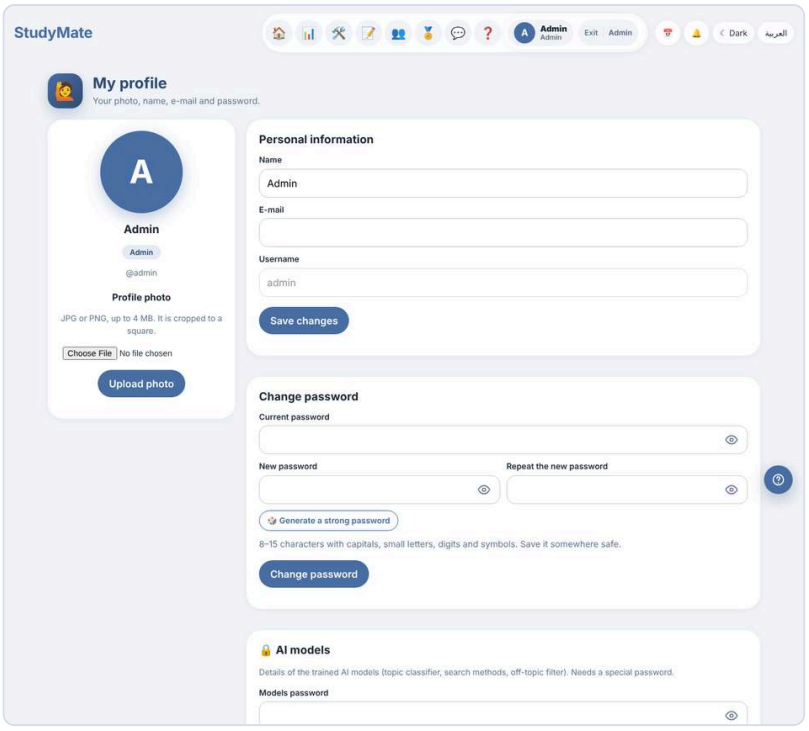
شكل 57. كل الطلاب

كل الطلاب

كل الطلاب بموادهم ونشاطهم؛ وتصدير Excel/CSV.

البروفايل وفتح صفحة AI models

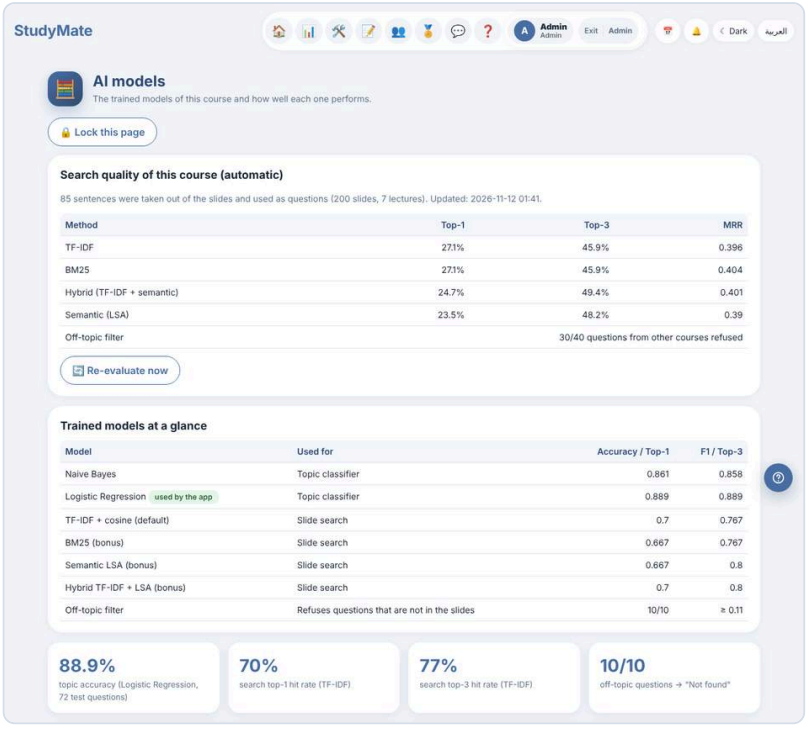
بروفايل الأدمن الرئيسي فيه كارت AI models: فتحها بكلمة سر خاصة، وقفلها تاني، وتغيير كلمة السر دي.



شكل 58. البروفايل وفتح صفحة AI models

AI models (للأدمن الرئيسي بس)

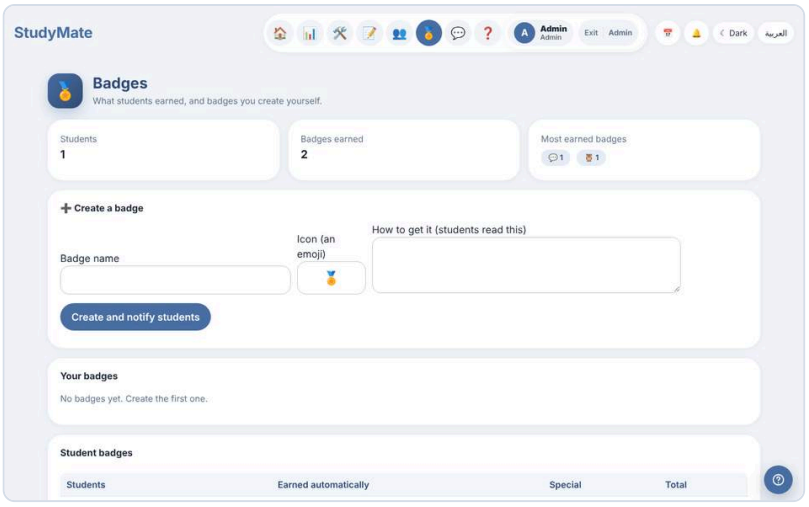
Top-1 / Top-3 / MRR لكل طريقة بحث للمادة المختارة، واختبار برّه المنهج، وتاريخ التشغيلات اللي فاتت وزرار **أعد التقييم دلوقتي**. وتحته: المصنّفات المدربة، والـ confusion matrices، واختبار البحث، والمتانة، وأمثلة العربي.



شكل 59. صفحة AI models: جدول التقييم التلقائي والتاريخ.

الشارات

زي صفحة الدكتور بس لكل الطلاب وكل الشارات الخاصة.



شكل 60. شارات كل الطلاب.

4.5 جدول الصلاحيات

جدول 8. مين يقدر يعمل إيه (متطبق في app.py عن طريق student_required و lecturer_required و is_master و can_manage)

الإجراء	الطالب	الدكتور	الأدمن
السؤال، الاستوديو، التدريب، الامتحانات، التقدم، الشارات	✔	—	—
قراءة المساعدة، الشات، التقويم، الإشعارات، البروفايل	✔	✔	✔
إضافة / حذف أسئلة المساعدة	—	✔	✔
اختيار المواد / حذف الحساب	✔	—	—
عمل مادة، رفع/حذف محاضرات، إعادة البناء والتدريب	—	مواده فقط	✔
رفع محاضرات مسجلة / روابط يوتيوب	—	مواده فقط	✔
بنك الامتحانات، الإعدادات، الجدولة، النتايج	—	مواده فقط	✔
لوحة البيانات ومتابعة الأسئلة	—	مواده فقط	✔
رؤية الطلاب / التصدير	—	مواده فقط	✔
الشارات الخاصة	—	مواده فقط	✔
نظرة عامة على الموقع	—	—	✔
إضافة/إعادة ضبط/حذف دكاترة، تحديد صاحب المادة	—	—	✔
كل المواد، كتالوج الأكواد، حذف أي مادة	—	—	✔
تحميل logs.xlsx كامل، مزامنة Google Sheet	—	—	✔
صندوق الدعم وإعادة ضبط كلمات السر	—	—	✔
صفحة AI models (بكلمة سر)	—	—	✔

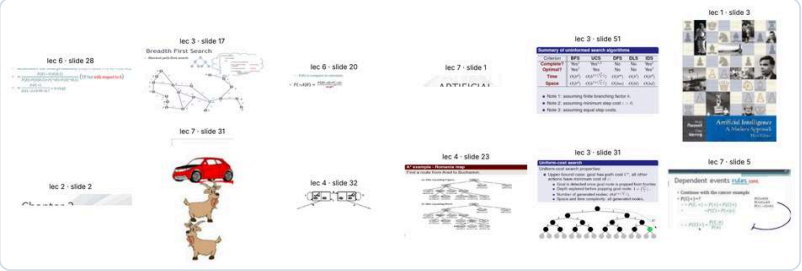
المناطق منفصلة: لما الدكتور أو الأدمن يكون داخل، صفحات الطالب بتحوّله لصفحة الطاقم، وحسابات الطلاب عمرها ما تفتح صفحات الطاقم. وصلاحيات الدكتور بتتأكد مع كل إجراء عن طريق `can_manage(course)` .

الفصل 5

Notebooks تدريب النماذج (Google Colab)

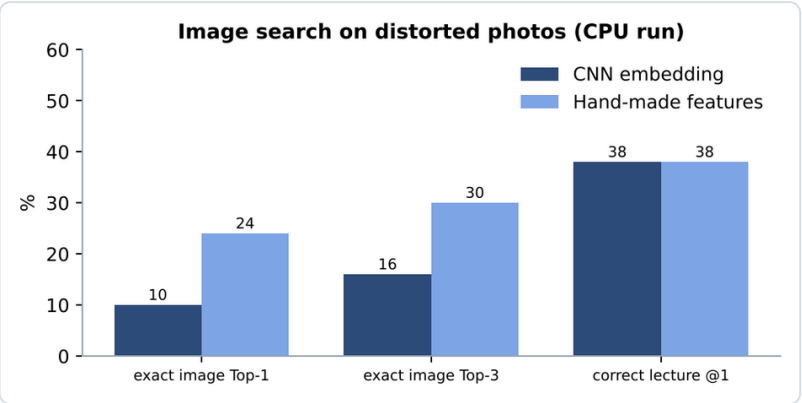
جدول 9. Notebooks على Colab (الروابط في الـ README)

الـ Notebook	المحتوى	المخرجات
StudyMate_Search_Models.ipynb	بيعمل clone للريبو ويستخدم كود الموقع نفسه؛ بيدرّب ويقيّم TF-IDF / BM25 / Hybrid / LSA ومصنّف الموضوع على أي مادة؛ مع إمكانية رفع PDFs خاصة بيك	جداول الدقة، رسومات، auto_metrics.json، ZIP للمعيد
StudyMate_Image_Recognition.ipynb	بيطلّع الصور من ملفات المحاضرات، يشيل الشعارات والمكرر، يدرّب CNN (MobileNetV2 على Colab)، يبني فهرس بحث صورة←سلايد ويختبره بصور مشوّهة زي صور الموبايل	image_model.keras و image_index.npz والمقاييس والرسومات



اتطلع 292 صورة من 7 محاضرات AI؛ وبعد شيل الشعارات والمكرر فضل 250. كل صورة محفوظ معاها رقم المحاضرة والسلايد عشان أي تطابق يودّي الطالب للسلايد.

شكل 61. صور اتطلعت تلقائيًا من ملفات محاضرات AI.



في التشغيل بدون نت مقدرناش ننزّل أوزان ImageNet، فاتدرب CNN صغير من الصفر: دقة تحديد المحاضرة 26% وطريقة بسيطة بدون تدريب كانت أحسن منه في البحث بالصور. ده متوقع مع صور قليلة وشبه بعض. على Colab الـ notebook بيستخدم MobileNetV2 — **التشغيل ده لسه محتاج يتعمل**؛ وعشان كده البحث بالصور لسه مش جزء من الموقع.

شكل 62. البحث بالصور على نسخ مشوّهة من صور الاختبار (تشغيل CPU بدون نت).

الفصل 6

الاختبار والأمان والنشر

جدول 10. الجودة والأمان

المجال	اللي اتعمل
الاختبارات الآلية	70 اختبار pytest (البحث، not found، العربي، التدريب/المستوى، الامتحانات، الأدوار، الاستوديو، الفيديوهات، المتابعة، التقييم التلقائي، المساعدة، بديل neural) — كلهم ناجحين على نسخة نضيفة
كلمات السر	متشفّرة (scrypt)؛ 5 محاولات وبعدين قفل؛ مولّد كلمات قوية؛ وصفحة النماذج ليها كلمة سر متشفّرة خاصة
الخصوصية	الطلاب بيتعرفوا بكود؛ الحسابات والسجلات والفيديوهات وكلمات السر برّه git ومش بتترفع؛ والطالب يقدر يمسح حسابه وبياناته
الأسرار	LECTURER_PASSWORD و SECRET_KEY و STUDYMATE_MODELS_PASSWORD ومفاتيح الإيميل بتيجي من متغيرات البيئة (في ملف WSGI)
الرفع	فحص النوع (PDF / MP4 و WebM و OGG)، حد للحجم، والملفات بتتعرض للطلاب المسجلين بس
الاستضافة	PythonAnywhere (مجاني): git pull + Reload؛ تجديد شهري؛ وشرح لـ VPS و Render و Docker في docs/DEPLOY.md

الفصل 7

الخلاصة والحدود والخطوات القادمة

7.1 الخلاصة

StudyMate حقق كل متطلبات المشروع 1E ووسّعها لمنصة منشورة وقابلة للاستخدام. القرار الأساسي في التصميم — إن الإجابة سلايد حقيقية مش نص متولّد — بيخلي كل إجابة ممكن التأكد منها، وبوابة الرفض بتمنع أي إجابة برّه المادة. والتقييم بيوضح إن النماذج الكلاسيكية البسيطة المتظبطة كويس (TF-IDF و LSA و Logistic Regression) دقيقة في المهمة دي، وبتشتغل على استضافة مجانية، وممكن تتقيّم تلقائيًا لكل مادة جديدة. وتصميم الأدوار التلاتة بيخلي الطالب يذاكر، والدكتور يتابع طلابه، والأدمن يدير الموقع كله بصلاحيات منفصلة بوضوح.

7.2 الحدود

- الصور جوه السلايدات لسه مش قابلة للبحث (notebook الصور هو الخطوة الأولى).
- الملفات الممسوحة ضوئيًا بتعتمد على جودة الـ OCR (MAM336)؛ وبنك أسئلته لسه من غير إجابات.
- الأسئلة القصيرة جدًا (كلمتين) صعب تتطابق.
- الاستضافة المجانية: إنترنت خارجي بقايمة بيضاء (مفيش تحميل للنموذج العصبي ولا API للإيميل)، 512 MB، تجديد شهري.
- logs.xlsx مناسب لدفعة، مش لآلاف المستخدمين.

7.3 الخطوات القادمة

- تشغيل notebook الصور على Colab وإضافة «البحث بالصورة» لصفحة Ask.
- تفعيل الطريقة العصبية على استضافة فيها إنترنت مفتوح ومقارنتها في التقييم.
- نقل السجلات لـ SQLite/PostgreSQL؛ وإشعارات بالإيميل.
- اختبار رسمي مع دكتور المادة ومجموعة من الطلاب، زي ما هو مخطط في ورقة المشروع.

ملحق A

ملفات التسليم وطريقة التشغيل

جدول 11. اللي بيتسلّم

البند	مكانه
الكود (آخر نسخة)	GitHub ▸ Code ▸ Download ZIP لفرع main
النماذج المدربة، البيانات، data card، ملفات الاختبار	`models/` , `data/AI/` , `static/reports/`
Notebooks على Colab	`notebooks/`
التقرير ده ومخطط العرض	`docs/`
النظام الأونلاين	https://ahmedhallawa.pythonanywhere.com
مش بيتسلّم أبدًا	الحسابات (JSON الطلاب/الدكاترة/الأدمن)، secrets، logs.xlsx/، كلمات السر الحقيقية

تشغيل النظام على الجهاز

```
git clone https://github.com/pikachu8240/StudyMate.git && cd StudyMate
python -m venv venv && source venv/bin/activate      # Windows: venv\Scripts\activate
pip install -r requirements.txt
export LECTURER_PASSWORD=...  SECRET_KEY=...
python app.py                                        # http://127.0.0.1:5000
python -m pytest -q                                  # 70 tests
```

هيكل المستودع

جدول 12. هيكل المستودع

المسار	المحتوى
`app.py`	تطبيق Flask: 64 مسار والأدوار والـ sessions
`config.py`	الإعدادات ومسارات المواد والتوقيت ومتغيرات البيئة
`core/`	البحث والمصنّف والمستوى والاستوديو والامتحانات والحسابات والفيديوهات والتقييم والترجمة
`scripts/`	build_passages.py و train.py و evaluate.py
`data/<course>/`	ملفات المحاضرات و passages.csv والمواضيع وبنك الأسئلة والأسئلة المعنونة وملفات الاختبار والقاموس والـ data card
`models/`	فهرس البحث والمصنّفات المدربة (joblib)
`static/reports/`	المقاييس والـ confusion matrices ورسم الـ threshold
`templates/`, `static/`	صفحات Jinja وثيمات CSS و JavaScript
`notebooks/`	Notebooks جوجل كولاب ونتايجها
`tests/`	70 اختبار آلي (pytest)
`docs/`	صور الـ README وأدلة النشر والتسليم والتقرير ده

ملحق B

سجل التعديلات الكامل

جدول 13. كل الـ commits بالترتيب (64)

commit	التاريخ	التعديل (رسالة git)
245805f	2026-11-09	StudyMate: course study assistant (Flask) + Render deploy config
f26eb8e	2026-11-09	Arabic/English interface, dark mode, multi-course support
ef59e66	2026-11-09	Reset logs.xlsx (empty, with the course column)
a9a4f61	2026-11-09	Add Automotive Engineering course, guest mode, lecturer-only evaluation, admin help
fd4a544	2026-11-09	Admin: delete lecture / delete course; search-method hint on the Ask page
d114274	2026-11-09	Admin: upload several lecture PDFs at once
05fc34a	2026-11-09	Merge Lecturer and Admin into one Admin area; hide student pages while in Admin
2ee0c8f	2026-11-09	Remove course name next to the site name in the header
8621542	2026-11-09	Doctor accounts with private codes, per-doctor courses and data, course search drop-down
a9d93c7	2026-11-09	Start page: course picker is a searchable drop-down
f591514	2026-11-09	Start page: type directly in the course field to search
cefff09	2026-11-09	README and presentation outline: final version
fa33d12	2026-11-09	Data card: glossary count
84fab52	2026-11-10	Doctors: random password, own password change, private Google Sheet sync (admin only)
6559ad7	2026-11-11	Admin: hide Google Sheet connection card until key file or SHEET_SYNC=1
bd3ba64	2026-11-11	Accounts (username/password, register, forgot, remember me), exams, Arabic translation, materials, admin exports
7767081	2026-11-11	Exams: ignore PDF headers/footers, accept an answer-key-only file
24f8191	2026-11-11	Fix the new exam parser test
b860591	2026-11-11	Student home dashboard, UI polish, exams: live language, essay similarity grading, results history
dcc1ce2	2026-11-11	Students choose their courses; each doctor sees only his own students; site-wide UI polish
b8d3276	2026-11-11	Edu theme: light dashboard UI, capsule icon nav, new student home (activity chart, profile ring, week calendar, study pl
5150f95	2026-11-11	Doctors sheet section: English only (table headers, title, notes)

commit	التاريخ	التعديل (رسالة git)
6fdf911	2026-11-11	Admin/doctor: delete several lectures (or all) of a course in one step
2cb1e79	2026-11-11	Admin/doctor home page: doctors, students, traffic, courses (doctor: courses, students, exams, questions); students card
4d220b0	2026-11-11	Remove page lag: async visit logging, cached Excel reads, faster fade-in, no hover-expanding nav, no web-font import
ce81790	2026-11-11	Add calendar with exam scheduling, notifications bell, profile page with photo, doctors and courses pages; reorder admin
97919ee	2026-11-11	Remove the course drop-down from the top bar; students switch course with chips on their home page
63b9876	2026-11-11	Semantic search (LSA) and hybrid TF-IDF+LSA, selectable on Ask page and compared in Evaluation
ad9ff67	2026-11-11	Login: 5 tries per account with support pop-up (EN/AR); support icon + message form; admin support inbox
86bf941	2026-11-11	Strong password generator (trigram language model + secrets) on register and profile pages
b8464ba	2026-11-11	Forgot password: strong random password e-mailed with the login-details template (Brevo/Resend/SMTP), saved only after s
40feab6	2026-11-11	Nav icons: click shows an animated tooltip (name + what it does), AR/EN
61a79b1	2026-11-11	Admin password reset from the support inbox (shown once, works at once, unlocks); icon tooltips on hover
094e834	2026-11-11	Eye button on every password field; generated password fills the fields (shown) instead of a separate line
3b61c2d	2026-11-11	Remove the footer line everywhere and the main-admin password note from the profile page
e280bfd	2026-11-11	Badges (25, days/streak/questions/practice/topics/exams/habits) with page, nav icon and bell notices; mistakes review mo
5665852	2026-11-11	Delete any course (even AI / all of them); course-code dropdown fed by an Excel list the admin uploads; no-courses page
75137d6	2026-11-11	Admin/doctor badges page, custom badges with notifications, purge-logs on course delete
9b6e7fa	2026-11-11	Main admin can change own password from the profile; no support button for the admin
0cc8a97	2026-11-11	Course codes list: uploaded courses fill in names, new courses join the list, import button
5841e14	2026-11-11	Evaluation page is for the main admin only (hidden from doctors)
eba4ecf	2026-11-11	Exams page restructured into Questions / Settings / Results tabs (admin and doctors)
52766f2	2026-11-11	Home shortcut tiles (admin/doctor and student) in a single row on every screen size
c95cd77	2026-11-11	Exams page adapts to the uploaded questions: no essay chip, essay settings only when essay questions exist
bbc3592	2026-11-11	Content page restructured into Lectures / Courses / Maintenance / Account tabs (admin and doctors)
632f7cd	2026-11-11	Exam-finished notifications no longer open the student's attempt (privacy)
bb6680d	2026-11-11	Exam settings reduced to two times: multiple choice and true/false (2-option questions); essay settings removed from the
6c398db	2026-11-11	Course picker on the Content and Exams pages (admin and doctors)

commit	التاريخ	التعديل (رسالة git)
9ab6b74	2026-11-11	Header exit button reads "Exit" followed by the signed-in name
fae888f	2026-11-11	Remove "My account" tab from the Content page (password lives in the profile)
4628a6e	2026-11-11	Chat: direct messages on the site (by username), doctor/student Message button opens a chat, unread badge and notificati
c1f0c17	2026-11-11	Exams: "delete the question bank" moved from the Questions tab to Settings
b71c7a6	2026-11-11	Opening the site link from outside (typed address, bookmark, shared link) always asks for a sign-in
1fa66d4	2026-11-12	Study Studio: one student tab with a summary report, flashcards, quick quiz, terms table (+Excel), concept map, infograp
649494e	2026-11-12	Ready exam option, search-method explanations, Cairo date, remove all courses, delete account with password
37b48ad	2026-11-12	Studio: tidy mind map, stacked listen notes with EN/AR voice, practice merged into quiz, Exams/Progress/Materials moved
13d4119	2026-11-12	Studio shelf (quiz, mind map, slide deck + exams/progress/materials), slide preview, Help page with editable FAQ, My cou
71d9689	2026-11-12	Slate-blue palette, auto-evaluation of search models, questions follow-up, videos in Studio, live clock; stop tracking l
d1a85f1	2026-11-12	Add Colab notebooks: search-model training/evaluation and lecture-image recognition (with executed outputs)
905c01c	2026-11-12	Studio: remove slide deck, unify tile icons; course dropdown with icons (title only); floating Help on every page (publi
20738b3	2026-11-12	Optional free neural search method (fastembed, graceful fallback to Hybrid)
dc77931	2026-11-12	README with screenshots, DEPLOY and HANDOVER guides
2dba9a8	2026-11-12	Add Arabic project report (PDF)
8aaeccf	2026-11-12	Professional project report (English for submission, Arabic copy) with screenshots, workflows and permissions

ملحق C

المراجع والأدوات

1. C. D. Manning, P. Raghavan, H. Schütze, *Introduction to Information Retrieval*, Cambridge University Press, 2008 (TF-IDF, cosine similarity, evaluation).
2. S. Robertson, H. Zaragoza, "The Probabilistic Relevance Framework: BM25 and Beyond", *Foundations and Trends in Information Retrieval*, 2009.
3. S. Deerwester et al., "Indexing by Latent Semantic Analysis", *Journal of the American Society for Information Science*, 1990.
4. F. Pedregosa et al., "Scikit-learn: Machine Learning in Python", *JMLR* 12, 2011 (TfidfVectorizer, TruncatedSVD, LogisticRegression, MultinomialNB).
5. M. Sandler et al., "MobileNetV2: Inverted Residuals and Linear Bottlenecks", *CVPR*, 2018 (image notebook).
6. AI Lab Projects sheet, Project 1E — Course Study Assistant (project requirements).
7. Software: Python 3, Flask, Jinja2, pypdf, pandas, openpyxl, rank_bm25, wordninja, joblib, matplotlib, python-pptx, TensorFlow/Keras (Colab), fastembed (optional); hosted on PythonAnywhere; code on GitHub.